Sistem Informasi Pengelolaan dan Penanganan Permintaan Layanan Internal Berbasis Web pada PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia

Proposal Proyek Akhir

Disusun Oleh:

Muhammad Faiz Difa Suanda

3312411018



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala / Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Proyek Akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Diploma 3 (D3) Teknik Informatika di Politeknik Negeri Batam. Penyusunan laporan dan pelaksanaan proyek ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ummul Fitri Afifah, S.Kom., M.MSI., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, waktu, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses pengerjaan proyek akhir ini hingga terselesaikannya laporan ini.
2. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Penguji serta jajaran Dosen Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam yang telah membagikan ilmu, wawasan, serta bimbingan akademik selama masa studi.
3. Pimpinan, manajemen, serta pembimbing lapangan di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia yang telah memberikan kesempatan, sarana, dan dukungan nyata kepada penulis selama melaksanakan kegiatan proyek dan magang di lingkungan industri.
4. Syifa Fitria Azizah, rekan satu tim pengerjaan proyek, atas kerja sama yang solid, diskusi, dedikasi, serta bantuan teknis dan moral selama menyelesaikan proyek ini bersama.
5. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta, atas doa yang tulus, pengertian, serta dukungan material maupun moral yang senantiasa menguatkan penulis dalam setiap tahapan pendidikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik, saran, serta masukan yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan laporan maupun pengembangan sistem ke depannya.

Akhir kata, semoga laporan Proyek Akhir ini dapat memberikan manfaat, wawasan, serta referensi yang berguna bagi civitas akademika, rekan-rekan mahasiswa, instansi terkait, dan seluruh pihak yang membacanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR LAMPIRAN viii
ABSTRAK ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Tujuan 3
1.4. Batasan Masalah 4
1.5. Manfaat 5
1.6. Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Proyek 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1. Tinjauan Solusi dan Sistem Terkait 9
2.2. Landasan Konsep dan Teknologi 11
2.2.1 Konsep Utama Domain Sistem 11
2.2.2 Teknologi Pendukung Pembangunan Sistem 11
2.2.3 Profil Lokasi Penerapan Solusi 12
2.3. Metode Pengembangan Produk 13
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 18
3.1. Analisis Kebutuhan 18
3.1.1 Proses Bisnis Berjalan 18
3.2. Perancangan 21
DAFTAR PUSTAKA 55
DAFTAR LAMPIRAN 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim 6
Tabel 2. 1 Ringkasan Tinjauan Sistem Terkait 10
Tabel 3. 1 Skenario Usecase Login 25
Tabel 3. 2 Skenario Usecase Mengelola Permintaan 26
Tabel 3. 3 Skenario Usecase Mengupdate Permuntaan 27
Tabel 3. 4 Skanario Usecase Menyelesaikan Permintaan 28
Tabel 3. 5 Skenario Usecase Mengelola pengguna 29
Tabel 3. 6 Skenario Usecase Mengelola Section 30
Tabel 3. 7 Skenario Usecase Mengelola Layanan 31
Tabel 3. 8 Skenario Usecase Mengelola PIC 32
Tabel 3. 9 Skenario Log Out 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gambar Agile 13
Gambar 3. 1 Gambaran Umum Sistem 20
Gambar 3. 2 Usecase Diagram 24
Gambar 3. 3 Activity Diagram Login 34
Gambar 3. 4 Activity Diagram Penanganan Oleh PIC 35
Gambar 3. 5 Activity Diagram Pengelolaan Data Master Oleh Admin 36
Gambar 3. 6 Entity Relationship Diagram 38
Gambar 3. 7 Mockup Login 39
Gambar 3. 8 Mockup Dashboard PIC 40
Gambar 3. 9 Mockup Permintaan Masuk 40
Gambar 3. 10 Mockup permintaan masuk diproses 41
Gambar 3. 11 Mockup Permintaan masuk 41
Gambar 3. 12 Mockup permintaan selesai 42
Gambar 3. 13 Mockup sedang diproses 43
Gambar 3. 14 Mockup Selesai 43
Gambar 3. 15 Mockup Laporan 44
Gambar 3. 16 Mockup Pengguna Admin 45
Gambar 3. 17 Mockup Dashboard admin 45
Gambar 3. 18 Mockup Detail Pengguna Admin 46
Gambar 3. 19 Mockup Tambah pengguna admin 46
Gambar 3. 20 Mockup Section admin 47
Gambar 3. 21 Mockup Edit Pengguna Admin\ 47
Gambar 3. 22 Mockup Tambah section admin 48
Gambar 3. 23 Mockup Detail section admin 48
Gambar 3. 24 Mockup Layanan admin 49
Gambar 3. 25 Mockup Edit Section admin 49
Gambar 3. 26 Mockup Edit layanan admin 50

Gambar 3. 27 Mockup Tambah layanan admin 50
Gambar 3. 28 Mockup PIC Admin 51
Gambar 3. 29 Mockup Detail PIC Admin 51
Gambar 3. 30 Mockup Tambah PIC Admin 51
Gambar 3. 31 Mockup Edit PIC Admin 51
Gambar 3. 32 Mockup Detail permintaan semua..... 53
Gambar 3. 33 Mockup Semua permintaan admin..... 53
Gambar 3. 34 Mockup Laporan Admin 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Dokumen Proses Pengumpulan Requirement 56
Lampiran B. Link Produk 57

ABSTRAK

Aktivitas operasional di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia melibatkan interaksi lintas seksi kerja seperti Assembly, Human Resources, Information System, Production Engineering, dan General Affairs yang membutuhkan koordinasi layanan internal berintensitas tinggi. Namun, penanganan permintaan layanan dan pelaporan kendala saat ini masih terfragmentasi melalui pesan instan, panggilan telepon, serta formulir kertas manual. Praktik tersebut mengakibatkan penumpukan antrean kerja, ketiadaan rekam jejak teknis saat serah terima giliran kerja (*shift*), serta menyulitkan Administrator dalam mengelola data master dan merekapitulasi laporan secara terpusat. Proyek Akhir ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang memfasilitasi petugas penanggung jawab (*Person in Charge* / PIC) dalam mengelola antrean tiket, memperbarui tahapan pengerjaan, dan mengunggah bukti fisik penyelesaian kerja, sekaligus menyediakan fasilitas pengelolaan master data pengguna, seksi, layanan, dan rekapitulasi laporan bagi Administrator. Sistem dikembangkan menggunakan metode *Agile Scrum* yang terbagi ke dalam empat siklus *Sprint*, dengan implementasi antarmuka berbasis Next.js dan Tailwind CSS, serta sisi *server* berbasis kerangka kerja Laravel dan basis data MySQL. Hasil pengujian fungsional menggunakan metode *Black-box Testing* menunjukkan seluruh modul penanganan tugas PIC dan administrasi master data berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan operasional. Implementasi sistem ini memberikan transparansi antrean layanan, menjaga akuntabilitas dokumentasi perbaikan teknis di lantai produksi, serta mempermudah evaluasi operasional perusahaan secara efisien.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Permintaan Layanan Internal, *Helpdesk Ticketing*, *Agile Scrum*, Next.js, Laravel.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital di sektor industri manufaktur saat ini memegang peranan krusial dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Pemanfaatan sistem informasi terpadu dapat membantu proses pengolahan data, penyampaian informasi, serta pemantauan aktivitas kerja agar dapat terlaksana secara terstruktur, terukur, dan terdokumentasi dengan baik(E. B. Pratama & Wijaya, 2021) . Implementasi sistem berbasis web terbukti efektif dalam memusatkan pengelolaan data operasional sekaligus meminimalkan kesalahan pencatatan konvensional guna mendukung tata kelola administrasi yang lebih efisien (Aqilah et al., 2023) . Selain itu, penerapan sistem tiket bantuan (*helpdesk ticketing system*) berbasis web telah terbukti efektif dalam memfasilitasi pencatatan dan pengelolaan penanganan kendala teknis secara terpusat dan terstandarisasi (Bahrudin et al., 2019) . PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia merupakan perusahaan manufaktur terkemuka yang memproduksi komponen *wire harness* otomotif dengan dinamika operasional tinggi. Dalam mendukung aktivitas harian, kegiatan operasional melibatkan koordinasi lintas bagian seperti Assembly (Assy), Human Resources (HR), Information System (IS), Production Engineering (PE), dan General Affairs (GA) yang masing-masing bertanggung jawab dalam menyediakan layanan internal bagi karyawan.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pembimbing lapangan serta petugas teknis (*Person in Charge* / PIC) di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia, penanganan permintaan layanan antarseksi internal saat ini belum memiliki sistem pencatatan terpadu. Mekanisme permohonan layanan dan pelaporan kendala kerja masih terfragmentasi melalui komunikasi konvensional (pesan instan dan panggilan telepon), formulir kertas manual, hingga Google Form terpisah di beberapa bagian. Praktik ini memicu penumpukan antrean kerja dan memperlambat waktu tanggap (*response time*) penanganan tugas teknis akibat tidak adanya tata kelola urutan pelayanan yang terstruktur (Sapaatullah et al., 2025). Selain itu, ketiadaan media terpusat menyulitkan PIC dalam memperbarui

tahapan pengerjaan (*progress update*) dan mengunggah bukti penyelesaian kerja fisik, sehingga riwayat perbaikan rentan hilang dan menyulitkan serah terima (*handover*) giliran kerja (*shift*). Pada tingkat manajerial, ketiadaan basis data master terpusat menyulitkan Administrator dalam memetakan hak akses seksi serta menyita waktu kerja ekstra dalam merekapitulasi laporan berkala, yang pada akhirnya menghambat proses audit operasional dan pengambilan keputusan strategis oleh manajemen atas.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan solusi teknologi berupa sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk memusatkan proses administrasi dan penanganan tiket layanan internal perusahaan. Penggunaan platform berbasis web memungkinkan akses yang fleksibel melalui jaringan intranet perusahaan tanpa memerlukan instalasi aplikasi khusus pada perangkat pengguna (Y. A. Pratama & Junianto, 2020) . Melalui platform ini, proses penugasan teknis oleh PIC dapat diprioritaskan secara tertata dan transparan dengan tata kelola antrean tugas yang optimal guna menekan waktu tunggu perbaikan (Sapaatullah et al., 2025) . Di samping itu, pembaruan status dan bukti pengerjaan dapat terdokumentasi secara rapi guna menjaga rekam jejak teknisi (Y. A. Pratama & Junianto, 2020) serta pengelolaan data master seksi dan akun pengguna oleh Administrator dapat terkontrol dalam satu basis data terpusat. Kehadiran sistem ini juga mempermudah pihak pengawas dan manajemen dalam memantau rekam jejak tiket secara *real-time* serta memperoleh laporan rekapitulasi yang valid untuk kebutuhan evaluasi berkala.

Berdasarkan permasalahan operasional dan kebutuhan nyata di lingkungan industri tersebut, maka diusulkan Proyek Akhir dengan judul "Sistem Informasi Pengelolaan dan Penanganan Permintaan Layanan Internal Berbasis Web pada PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia". Sistem ini diharapkan mampu menggantikan alur manual yang terpisah menjadi mekanisme digital yang terstandarisasi, transparan, dan akuntabel guna mendukung produktivitas kerja di lingkungan perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi berbasis web untuk memfasilitasi petugas (*Person in Charge* / PIC) dalam menerima, memproses tahapan pengerjaan (*progress update*), dan mengunggah bukti penyelesaian permintaan layanan internal?
2. Bagaimana membangun fitur pengelolaan master data (pengguna, *section*, jenis layanan, penugasan PIC) serta pemantauan laporan sistem bagi Administrator secara terpusat?
3. Bagaimana menguji sistem yang dibangun agar sesuai dengan kebutuhan operasional pengguna di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari pelaksanaan Proyek Akhir ini adalah:

1. Merancang dan membangun modul penanganan permintaan layanan berbasis web yang memfasilitasi petugas (*Person in Charge* / PIC) dalam menerima tugas, memperbarui progres pengerjaan (*progress update*), serta mengunggah bukti penyelesaian pekerjaan berupa catatan teks, berkas, maupun foto secara terstruktur.
2. Membangun modul pengelolaan sistem bagi Administrator guna mengelola master data pengguna, *section*, jenis layanan, penugasan hak akses PIC, serta memfasilitasi pemantauan laporan rekapitulasi data permintaan internal secara terpusat.
3. Menguji fungsionalitas dan keterpakaian modul PIC dan Admin menggunakan metode pengujian perangkat lunak guna memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia.

1.4. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam Proyek Akhir ini tetap terarah, terfokus, dan sesuai dengan ruang lingkup pengerjaan yang telah ditentukan, maka batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pengguna dan Hak Akses:

   Penelitian dan pengembangan sistem dalam proyek akhir ini secara khusus berfokus pada perancangan antarmuka serta logika bisnis untuk dua peran utama, yaitu Administrator dan Petugas Penanggung Jawab (Person in Charge / PIC). Modul untuk pemohon layanan (Employee/Karyawan) dan pengawas departemen (Supervisor) dikembangkan secara terpisah sebagai bagian dari kolaborasi tim.
2. Batasan Fungsionalitas Modul:

   Modul PIC dibatasi pada kemampuan menerima disposisi tiket permohonan, memperbarui status pengerjaan (in progress, pending, completed), mencatat riwayat penanganan, serta mengunggah bukti penyelesaian kerja berupa catatan teks, dokumen, atau foto pendukung.

   Modul Administrator dibatasi pada pengelolaan master data (manajemen akun pengguna, pemetaan data seksi/departemen, penentuan kategori layanan, penugasan hak akses PIC), serta penyajian rekapitulasi data laporan permintaan layanan internal.
3. Batasan Alur Finansial dan Pengadaan:

   Sistem informasi ini hanya mencakup alur pencatatan, penanganan, dan pemantauan permohonan layanan operasional antar-seksi internal, serta tidak mencakup modul transaksi keuangan, penganggaran biaya, maupun integrasi sistem pengadaan barang (purchasing/procurement).
4. Lingkungan dan Batasan Teknis:

   Sistem dirancang dan dibangun sebagai aplikasi berbasis web responsive yang beroperasi pada jaringan internal (intranet) maupun jaringan lokal perusahaan PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia, serta tidak mencakup pengembangan aplikasi berbasis mobile native (Android/iOS).
5. Lingkungan Implementasi dan Pengujian Sistem:

Sistem informasi yang dibangun dalam proyek akhir ini merupakan purwarupa (*prototype*) studi kasus berbasis web untuk memvalidasi alur pengelolaan dan penanganan layanan internal di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia. Sistem beroperasi secara mandiri (*standalone*) pada lingkungan pengujian lokal/intranet dan tidak diintegrasikan langsung ke dalam server produksi korporat maupun sistem MySBI. Pengujian sistem difokuskan pada verifikasi fungsional perangkat lunak menggunakan metode *Black-box Testing* bersama perwakilan petugas penanggung jawab (*Person in Charge* / PIC) guna memastikan fitur berjalan sesuai rancangan kebutuhan.

1.5. Manfaat

Proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Proyek akhir ini diharapkan dapat menambah referensi dan pemahaman mengenai pengembangan sistem informasi berbasis web dalam pengelolaan dan penanganan permintaan layanan internal. Hasil proyek ini juga dapat menjadi referensi dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung proses pengelolaan master data, penanganan tiket tugas, dan dokumentasi bukti penyelesaian permintaan layanan internal.

2. Manfaat Praktis

   Bagi penulis, proyek akhir ini dapat menambah pengalaman dalam mengembangkan sistem informasi berbasis web dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Bagi karyawan dan pihak pengelola layanan, sistem dapat memudahkan proses pengajuan, pelacakan, dan dokumentasi permintaan layanan. Bagi perusahaan, sistem dapat membantu proses monitoring dan penyusunan laporan permintaan layanan.

3. Kontribusi terhadap SDGs

   Proyek akhir ini berkontribusi terhadap SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis web

untuk mendukung digitalisasi proses pengajuan dan monitoring permintaan layanan internal perusahaan. Penerapan sistem ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengelola permintaan layanan secara lebih terstruktur dan mendukung pemanfaatan teknologi dalam proses kerja.

1.6. Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Proyek

Proyek Akhir ini dilaksanakan secara tim yang terdiri dari dua orang mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, pembagian peran dan tanggung jawab ditetapkan berbasis modul fungsional sistem. Setiap anggota tim bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap modul yang menjadi bagiannya, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan antarmuka dan basis data, implementasi kode program, pengujian perangkat lunak, hingga penyusunan dokumentasi laporan.

Rincian pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim

Nama Mahasiswa	Fitur/Modul yang Dikerjakan	Ruang Lingkup Tanggung Jawab
Muhammad Faiz Difa Suanda (Penulis)	Modul Administrator (Pengelolaan Master Data)	- Analisis kebutuhan manajemen data master dan struktur hak akses. - Perancangan struktur basis data pengguna, section, kategori layanan, dan penugasan PIC. - Implementasi fitur CRUD master data pengguna, section, dan pemetaan layanan. - Pengujian fungsional modul Admin. - Dokumentasi teknis dan penyusunan laporan proyek akhir modul Admin.
	Modul Petugas Penanggung Jawab (Person in Charge / PIC)	- Analisis kebutuhan antrean tugas teknis dan pembaruan status pengerjaan. - Perancangan alur kerja penanganan tiket dan form unggah bukti kerja. - Implementasi fitur penerimaan tiket, progress update, dan unggah berkas/foto bukti penyelesaian. - Pengujian fungsional dan keterpakaian alur kerja PIC. - Dokumentasi teknis dan penyusunan laporan proyek akhir modul PIC.

Syifa Fitria Azizah (Rekan)	Modul Karyawan (Employee / Service Request)	- Analisis kebutuhan proses pengajuan permohonan layanan internal oleh karyawan. - Perancangan antarmuka formulir pengajuan layanan internal lintas departemen. - Implementasi fitur pengajuan tiket permohonan dan pelacakan status mandiri (*tracking*). - Pengujian fungsional modul pengajuan permohonan layanan. - Dokumentasi teknis dan penyusunan laporan proyek akhir modul Karyawan.
	Modul Pengawas (Supervisor / Monitoring Dashboard)	- Analisis kebutuhan monitoring performa layanan dan kebutuhan rekapitulasi data. - Perancangan visualisasi *dashboard monitoring* dan laporan riwayat permohonan. - Implementasi modul pemantauan status tiket berkala dan ekspor rekapitulasi data layanan. - Pengujian keterpakaian antarmuka *dashboard* bagi pihak pengawas. - Dokumentasi teknis dan penyusunan laporan proyek akhir modul Supervisor.

Selain pembagian tugas internal antaranggota tim, pelaksanaan proyek ini juga melibatkan sinergi dan kolaborasi aktif dengan berbagai pihak pendukung guna memastikan sistem yang dibangun relevan dengan kebutuhan industri. Bentuk kolaborasi tersebut meliputi:

1. Koordinasi dengan Pembimbing Lapangan dan Petugas Penanggung Jawab (PIC) di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia, Dilakukan secara berkala untuk memahami gambaran alur penanganan layanan antarseksi, memvalidasi kebutuhan fitur sistem, serta memperoleh masukan langsung mengenai kendala operasional yang terjadi di lapangan.
2. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing: Dilakukan secara terjadwal untuk memastikan keselarasan metodologi pengembangan perangkat lunak, ketepatan perancangan arsitektur sistem, serta kelengkapan

penyusunan buku laporan tugas akhir sesuai dengan standar akademik Politeknik Negeri Batam.

3. Pengumpulan Umpan Balik Calon Pengguna: Melibatkan diskusi dan pengujian awal bersama perwakilan calon pengguna (petugas teknis/PIC dan staf administrasi) untuk memastikan alur kerja sistem mudah dipahami, intuitif, dan sesuai dengan operasional perusahaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Solusi dan Sistem Terkait

Dalam merancang sistem informasi layanan internal di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia, dilakukan kajian terhadap beberapa sistem dan penelitian terdahulu yang relevan dengan alur kerja penanganan permohonan layanan dan sistem tiket bantuan (*helpdesk ticketing*). Kajian ini bertujuan untuk menelaah fungsionalitas, arsitektur alur kerja, serta kelebihan dan keterbatasan masing-masing solusi sebagai landasan perancangan sistem yang diusulkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Wijaya (2021), dikembangkan sebuah Sistem Informasi *Helpdesk Ticketing* berbasis web untuk menangani keluhan fasilitas operasional menggunakan kerangka kerja CodeIgniter dan basis data MySQL. Sistem tersebut menyediakan fitur pembuatan tiket permohonan, alokasi tugas kepada petugas teknis, serta pembaruan status pengerjaan. Keunggulan dari sistem ini terletak pada alur penugasan yang sederhana dan antarmuka yang ramah pengguna. Namun demikian, sistem tersebut memiliki keterbatasan pada mekanisme master data departemen yang belum dinamis serta belum menyediakan fasilitas unggah bukti penyelesaian pekerjaan secara spesifik (seperti lampiran foto hasil perbaikan teknis di lapangan).

Penelitian selanjutnya oleh Bahrudin et al. (2020) mengkaji penerapan *Helpdesk Ticketing System* guna mengatasi pencatatan manual keluhan teknologi informasi di lingkungan institusi. Fitur utama yang disediakan meliputi pencatatan formulir tiket aduan, pelacakan riwayat pekerjaan teknisi, serta rekapitulasi status tiket. Kelebihan sistem ini adalah tersimpannya rekam jejak pekerjaan teknisi secara terpusat sehingga meminimalkan risiko kehilangan berkas pelaporan. Kendati demikian, sistem tersebut belum mendukung pembagian hak akses untuk multi-seksi industri yang kompleks serta belum dilengkapi pengaturan antrean prioritas ketika terjadi lonjakan permintaan secara serentak.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sapaatullah et al. (2025) menyajikan simulasi model antrean penanganan layanan dengan pendekatan *First In, First Out* (FIFO) guna meminimalkan waktu tunggu dan mengoptimalkan respon kerja teknisi. Pendekatan ini memberikan keadilan serta transparansi urutan

penanganan tugas berdasarkan waktu kedatangan tiket. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih terbatas pada prototipe simulasi berbasis bahasa pemrograman Python dan belum diintegrasikan ke dalam platform sistem informasi berbasis web yang mencakup pengelolaan akun pengguna dan basis data operasional multi-departemen.

Ringkasan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan sistem informasi yang dirancang pada Proyek Akhir ini disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Ringkasan Tinjauan Sistem Terkait

Pengembang/ Tahun	Nama Aplikasi	Fitur Utama	Teknologi	Kelebihan	Keterbatasan
Pratama & Wijaya (2021)	Sistem Informasi Helpdesk Ticketing	Pencatatan tiket aduan, penugasan teknisi, pembaruan status tiket	PHP (CodeIgniter), MySQL	Alur kerja penugasan sederhana dan mudah digunakan	Pengelolaan seksi belum dinamis dan belum ada fitur unggah bukti foto pengerjaan
Bahrudin et al. (2020)	Helpdesk Ticketing System Penanganan Keluhan	Form tiket aduan, rekam jejak pekerjaan teknisi, rekap laporan	PHP, MySQL	Rekam jejak pekerjaan terdokumentasi terpusat	Pengaturan hak akses belum multi-departemen dan belum ada manajemen antrean prioritas
Sapaatullah et al. (2025)	Simulasi Sistem Antrean FIFO	Pemodelan antrean tugas teknisi berdasarkan urutan masuk	Python (Simulasi)	Memberikan urutan penanganan yang adil dan transparan	Belum terintegrasi dalam sistem informasi web dan belum ada manajemen master data
Proyek ini	Sistem informasi Pengelolaan dan Penanganan Layanan Internal	Pengelolaan antrean tiket PIC, pembaruan progres, unggah bukti fisik (foto/dokumen), dan master data management	Next.js, Laravel (RESTful API), MySQL	Terintegrasi multi-seksi industri (Assy, HR, IS, PE, GA), alur dokumentasi bukti terpadu	Ruang lingkup beroperasi pada jaringan internal/intranet perusahaan dan non-finansial

2.2. Landasan Konsep dan Teknologi

Subbab ini menguraikan konsep dasar yang melandasi perancangan sistem, perangkat teknologi yang diterapkan dalam pembangunan perangkat lunak, serta profil lokasi penerapan sistem di lingkungan industri.

2.2.1 Konsep Utama Domain Sistem

1. **Sistem Informasi Layanan Internal (*Internal Service Management*)**
   Platform sistem informasi berbasis web yang memfasilitasi integrasi dan koordinasi kerja antardepartemen di lingkungan perusahaan. Sistem ini berfungsi sebagai media terpusat untuk mencatat kebutuhan operasional kerja, mendisposisikan tugas teknis kepada penanggung jawab terkait, serta memantau pemenuhan permintaan layanan guna menjamin efisiensi dan transparansi alur kerja.
2. **Sistem Tiket Bantuan (*Helpdesk Ticketing System*)**
   Mekanisme tata kelola permintaan layanan di mana setiap permohonan atau pelaporan kendala diikat menggunakan tanda pengenal unik (*Ticket ID*). Nomor tiket tersebut mencatat seluruh riwayat transaksi data secara terpusat, meliputi identitas pemohon, seksi tujuan, rincian kendala, riwayat status penanganan (*submitted, in progress, pending, completed*), hingga catatan rekam jejak penyelesaian teknis.
3. **Manajemen Antrean Layanan (*Task Queue Management*)**
   Tata kelola urutan pengerjaan tugas bagi petugas penanggung jawab teknis (*Person in Charge* / PIC) agar penanganan kendala lapangan dapat diprioritaskan secara tertata dan transparan. Alur antrean terstruktur memastikan setiap tugas ditindaklanjuti secara sistematis guna menekan waktu tunggu (*response time*) dan menjaga akuntabilitas kerja teknisi.

2.2.2 Teknologi Pendukung Pembangunan Sistem

1. **Next.js dan React**
   Next.js dan React digunakan untuk membangun antarmuka web (frontend) yang responsif, modular, dan dinamis. Kerangka kerja berbasis komponen

ini mempermudah petugas teknis (PIC) dan Administrator dalam mengelola antrean pekerjaan serta memanipulasi data master secara interaktif.

2. **Laravel (PHP)**

   Laravel digunakan sebagai fondasi sisi server (backend) penyedia antarmuka RESTful Application Programming Interface (RESTful API). Kerangka kerja ini menangani pemrosesan logika bisnis, validasi masukan data, mekanisme kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC), serta manajemen transaksi basis data.

3. **MySQL**

   Sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System / RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan master data pengguna, konfigurasi seksi, kategori katalog layanan, transaksi tiket, dan log riwayat penanganan secara konsisten dan terintegrasi.

4. **Tailwind CSS dan Shadcn UI**

   Kerangka kerja dan pustaka komponen antarmuka yang diterapkan untuk merancang tata letak panel kendali (dashboard) operasional. Pendekatan ini menghasilkan tampilan sistem yang bersih, modern, konsisten, serta memudahkan keterbacaan data teknis bagi pengguna sistem.

5. **Figma**

   Perangkat lunak perancangan antarmuka berbasis cloud yang digunakan pada tahap perancangan awal untuk menyusun kerangka kawat (wireframe) dan tata letak purwarupa interaktif (prototype) sebelum diterapkan ke dalam kode program.

2.2.3 Profil Lokasi Penerapan Solusi

1. **Profil Perusahaan**

   PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia merupakan perusahaan manufaktur multinasional yang beroperasi di Kawasan Industri Batamindo, Mukakuning, Batam, dengan fokus utama pada produksi perakitan komponen wire harness otomotif global.

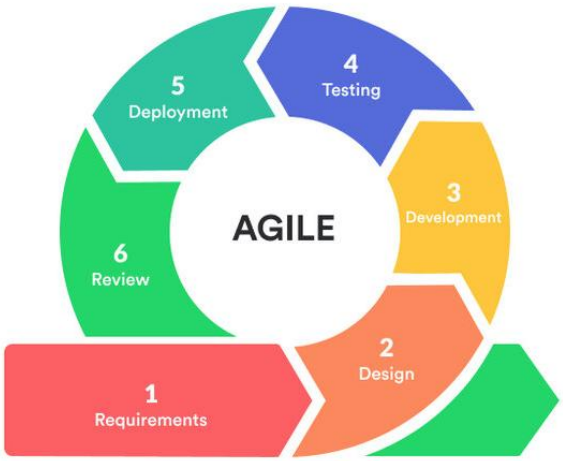
2. **Kondisi Operasional Perusahaan**

   Aktivitas operasional perusahaan memiliki ritme kerja yang dinamis dan beroperasi dengan pembagian jam kerja bergilir (shift). Koordinasi harian melibatkan interaksi intensif antarseksi strategis, antara lain Assembly (Assy), Human Resources (HR), Information System (IS), Production Engineering (PE), dan General Affairs (GA).

3. **Kebutuhan dan Permasalahan yang Diselesaikan**

   Tingginya volume kebutuhan layanan operasional antarseksi belum didukung oleh media pencatatan terpusat, sehingga alur manual kerap menimbulkan keterlambatan penanganan teknis, kendala pelacakan status pekerjaan, serta risiko hilangnya rekam jejak kerja saat pergantian giliran kerja. Melalui implementasi sistem informasi berbasis web ini, perusahaan memperoleh platform terpadu untuk menata antrean tugas teknis PIC, memfasilitasi pendokumentasian bukti pengerjaan secara akurat, serta mengelola data master secara terpusat.

2.3. Metode Pengembangan Produk



Gambar 2. 1 Gambar Agile

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam Proyek Akhir ini adalah *Agile* dengan kerangka kerja *Scrum*. Menurut Al-Saqqa et al. (2020), metode *Agile* merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang

adaptif, iteratif, dan kolaboratif, di mana proses pengerjaan dipecah ke dalam siklus kerja berulang terencana yang disebut *Sprint*.

Metode ini dipilih bukan hanya karena kemampuannya dalam mengakomodasi dinamika perubahan alur operasional di tempat pelaksanaan magang industri pada PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia, melainkan juga memberikan fleksibilitas dan keuntungan strategis dalam penyelesaian Proyek Akhir. Melalui pendekatan *Scrum*, perancangan sistem berskala korporat yang kompleks dapat dipecah menjadi unit-unit fungsional yang lebih terukur, sehingga memudahkan manajemen risiko dan meminimalkan kegagalan integrasi di akhir masa pengerjaan proyek. Fleksibilitas metode ini memungkinkan pengembang melakukan validasi fitur secara bertahap, mendeteksi kesalahan teknis (*bug*) lebih dini pada setiap akhir iterasi, serta memfasilitasi sinkronisasi kode dan *endpoint* API secara paralel antara modul yang dikembangkan oleh penulis (Admin dan PIC) dengan modul rekan tim (Karyawan dan Supervisor). Setiap siklus *Sprint* menghasilkan luaran perangkat lunak yang fungsional (*working software*), sehingga progres pengerjaan Proyek Akhir dapat ditinjau dan dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari pemenuhan standar akademik di kampus maupun kebutuhan operasional di industri.

Tahapan pengembangan dengan metode *Agile Scrum* beserta rencana kegiatan yang dilakukan diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebutuhan (*Product Backlog Creation*)

   Tahap ini bertujuan mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh kebutuhan sistem ke dalam daftar fitur terstruktur (*Product Backlog*). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap alur penanganan permintaan layanan antarseksi serta wawancara bersama pembimbing lapangan dan perwakilan teknisi/PIC di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia. Kebutuhan tersebut diformulasikan ke dalam bentuk *user stories* yang berfokus pada kebutuhan fungsional Administrator (pengelolaan data *master* seksi, akun pengguna, pembagian hak akses PIC, serta rekapitulasi data laporan) dan kebutuhan fungsional PIC (manajemen antrean tiket, pembaruan status pengerjaan, serta pengunggahan bukti penyelesaian pekerjaan).

2. Perencanaan Siklus (*Sprint Planning*)

   Tahap ini menentukan prioritas fitur dari *Product Backlog* dan membaginya ke dalam 4 (empat) siklus *Sprint* berulang dengan durasi pengerjaan masing-masing selama 3 (tiga) minggu:

   ***Sprint* 1 (Fondasi Arsitektur, Basis Data, dan Desain Antarmuka):**

   Inisialisasi repositori proyek, perancangan skema relasi basis data relasional (MySQL) untuk entitas *master* dan transaksi tiket, pembuatan kerangka kawat dan *mockup* antarmuka (*high-fidelity mockup*) menggunakan Figma untuk modul Admin dan PIC, serta implementasi logika autentikasi dan pemisahan hak akses berbasis peran (*role-based access control*).

   ***Sprint* 2 (Modul Administrator - Data *Master* dan Manajemen Hak Akses):**

   Pembangunan fitur pengelolaan data *master* secara penuh (*Create, Read, Update, Delete* / CRUD) yang mencakup manajemen akun pengguna, *master* departemen/seksi (Assy, HR, IS, PE, GA), penentuan kategori katalog layanan internal, serta konfigurasi pemetaan akun teknisi/PIC ke seksi terkait.

   ***Sprint* 3 (Modul Operasional PIC - Antrean dan Penanganan Layanan):**

   Pembangunan fitur operasional teknis yang mencakup tampilan daftar antrean tiket penugasan sesuai seksi masing-masing, pembaruan tahapan pengerjaan (*In Progress, Pending/Hold, Completed*), pencatatan rekam jejak teknis, serta formulir pengunggahan bukti fisik penyelesaian kerja (berupa berkas dokumen atau foto pengerjaan) dengan validasi tipe berkas.

   ***Sprint* 4 (Rekapitulasi Laporan, Integrasi Sistem, dan Pengujian Fungsional):**

   Pembangunan fitur rekapitulasi laporan berkala Administrator yang dilengkapi filter data dan ekspor berkas, integrasi menyeluruh antara

endpoint API modul Admin & PIC dengan modul rekan tim, serta pelaksanaan pengujian sistem akhir (*System Integration Testing* dan *Black-box Testing*) bersama perwakilan PIC.

3. Pelaksanaan dan Implementasi (*Sprint Execution*)

   Tahap ini menerjemahkan rancangan *mockup* antarmuka dan skema basis data ke dalam kode program yang siap dijalankan. Pengembangan sisi antarmuka (*frontend*) dibangun menggunakan *framework* Next.js/React dan utilitas Tailwind CSS untuk menghasilkan tampilan web yang responsif dan modular. Sementara itu, pemrosesan logika bisnis di sisi *backend* dibangun menggunakan Laravel yang menyediakan *RESTful API* terstruktur untuk berkomunikasi dengan basis data MySQL. Setiap iterasi *Sprint* menghasilkan fungsionalitas modul yang dapat langsung dioperasikan (*working software*).

4. Peninjauan dan Evaluasi (*Sprint Review*)

   Pada akhir setiap siklus *Sprint*, modul sistem yang telah selesai dikembangkan didemonstrasikan secara langsung kepada dua pihak pemangku kepentingan utama:

   Pembimbing Lapangan di Perusahaan: Demonstrasi dilakukan kepada pembimbing magang dan staf teknis/PIC di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia guna meninjau kesesuaian alur kerja antrean tugas, validitas struktur data seksi, serta kepraktisan formulir pembaruan status kerja PIC dalam kondisi operasional nyata. Masukan yang diperoleh langsung dicatat untuk penyempurnaan fitur pada iterasi berikutnya.

   Dosen Pembimbing Tugas Akhir: Demonstrasi dilakukan secara berkala kepada dosen pembimbing di kampus guna memvalidasi ketepatan arsitektur perangkat lunak, kerapian struktur kode dan API, pemenuhan kaidah rekayasa perangkat lunak, serta kesesuaian capaian modul dengan ruang lingkup yang ditetapkan dalam dokumen proposal proyek akhir.

5. Pengujian dan Retrospeksi (*Sprint Retrospective & Testing*)

   Tahap ini menguji fungsionalitas setiap modul pada akhir iterasi menggunakan metode *Black-box Testing* guna memastikan seluruh tombol antarmuka, masukan formulir, dan validasi berkas berjalan bebas dari kesalahan (*bug*) serta memenuhi skenario pengujian fungsional. Selain pengujian teknis, tim pengembang melakukan evaluasi retrospeksi internal untuk mendiskusikan kendala integrasi atau hambatan alur data yang dihadapi selama siklus berlangsung, sehingga proses kolaborasi pada siklus *Sprint* berikutnya dapat berjalan lebih terarah dan efisien.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan tahapan awal yang krusial dalam memahami permasalahan operasional serta merumuskan kapabilitas sistem yang harus dibangun. Bagian ini menguraikan secara menyeluruh alur kerja yang saat ini sedang berlangsung di lingkungan perusahaan, identifikasi hambatan yang muncul, hingga perumusan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang diusulkan guna mendukung peran Administrator dan petugas teknis (*Person in Charge* / PIC) di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia.

3.1.1 Proses Bisnis Berjalan

Aktivitas operasional di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia memiliki dinamika kerja yang tinggi dengan koordinasi lintas departemen yang intensif, meliputi seksi Assembly (Assy), Human Resources (HR), Information System (IS), Production Engineering (PE), dan General Affairs (GA). Dalam pemenuhan kebutuhan dukungan teknis operasional harian, alur koordinasi dan penanganan layanan saat ini masih mengandalkan mekanisme terfragmentasi melalui komunikasi pesan instan, panggilan telepon internal, formulir kertas manual, atau penyampaian secara lisan langsung kepada petugas seksi terkait.

Secara naratif, alur proses bisnis yang sedang berjalan diuraikan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Penerimaan Disposisi dan Informasi Permintaan:

   Karyawan dari berbagai lini kerja menyampaikan keluhan atau permohonan layanan melalui saluran komunikasi yang berbeda-beda. Petugas teknis (PIC) pada seksi terkait menerima informasi tersebut secara parsial tanpa adanya media antrean terpusat. Akibatnya, PIC mencatat tugas secara mandiri pada buku catatan pribadi atau mengandalkan ingatan, tanpa urutan prioritas yang terstandarisasi.

2. Pelaksanaan dan Pembaruan Status Penanganan:

   Setelah menerima instruksi, PIC mendatangi lokasi atau memeriksa kendala operasional yang dilaporkan. Selama proses pengerjaan berlangsung, tidak tersedia media pelaporan berkala. Jika perbaikan memerlukan waktu lama atau tertunda akibat menunggu ketersediaan suku cadang/komponen (pending/hold), status kendala hanya diketahui oleh teknisi yang bersangkutan. Pemohon layanan tidak mengetahui perkembangan pengerjaan kecuali melakukan konfirmasi berulang secara manual kepada PIC.

3. Penyelesaian Pekerjaan dan Pendokumentasian:

   Ketika kendala teknis telah selesai ditangani, PIC menginformasikan hasil perbaikan kepada pemohon secara langsung atau menandatangani lembar bukti kerja fisik (jika tersedia). Namun, catatan teknis mengenai akar masalah (root cause), tindakan perbaikan yang dilakukan, serta dokumentasi fisik berupa foto pengerjaan tidak diarsipkan ke dalam basis data terpusat. Berkas laporan fisik kerap menumpuk di meja kerja dan rentan tercecer.

4. Pengelolaan Master Data dan Rekapitulasi Laporan:

   Pada tingkat tata kelola sistem dan seksi, ketiadaan basis data master terpusat menyulitkan Administrator dalam memetakan data personel PIC yang aktif di setiap giliran kerja (shift). Ketika pihak manajemen membutuhkan laporan rekapitulasi penanganan layanan berkala (mingguan atau bulanan), staf administrasi harus mengumpulkan, memeriksa, dan merekap data dari catatan kertas serta arsip pesan secara manual menggunakan spreadsheet.

Berdasarkan alur kerja tersebut, diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang menghambat efisiensi operasional kerja:

Penumpukan dan Ketidakpastian Urutan Tugas: Ketiadaan daftar antrean (queue) baku menyebabkan PIC kesulitan menyortir tugas berdasarkan tingkat urgensi atau waktu masuknya permohonan.

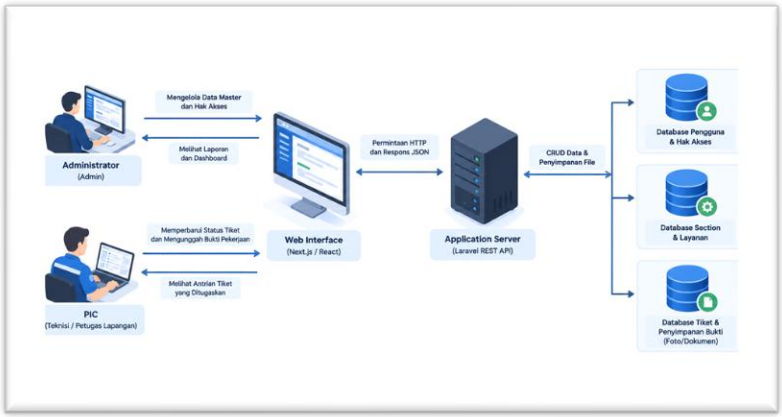
Kurangnya Transparansi Progres Penanganan: Progres kerja teknis tidak terpantau secara real-time, sehingga koordinasi antara teknisi dan pemohon layanan berjalan lambat serta memicu miskomunikasi.

Hilangnya Rekam Jejak Teknis (Handover Problem): Bukti penyelesaian pekerjaan fisik dan catatan penanganan tidak terdokumentasi rapi, sehingga menyulitkan proses serah terima tugas saat terjadi pergantian giliran kerja (shift) antarpetugas PIC.

Lambatnya Rekapitulasi Data Operasional: Pengumpulan data penanganan layanan yang masih manual memakan waktu kerja ekstra bagi Administrator dan berisiko menimbulkan ketidaksesuaian data pada laporan akhir ke pihak manajemen.

3.1.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Informasi Pengelolaan dan Penanganan Permintaan Layanan Internal merupakan sistem berbasis web untuk mengelola dan menangani permintaan layanan internal secara terstruktur. Sistem melibatkan Admin untuk mengelola data dan memantau permintaan, serta PIC untuk menangani, memperbarui status, dan mencatat hasil penyelesaian permintaan.. Contoh gambaran umum sistem dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 3. 1 Gambaran Umum Sistem

3.2. Perancangan

Bagian ini memuat rancangan sistem yang akan dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan koordinasi dan dokumentasi penanganan layanan internal di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia. Perancangan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan operasional yang telah diidentifikasi sebelumnya, dengan fokus utama pada fungsionalitas modul Administrator dan Petugas Teknis (Person in Charge / PIC).

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Bagian ini berisi daftar fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan.

FR-01: Sistem menyediakan fitur autentikasi masuk (*login*) dan keluar (*logout*) bagi pengguna berdasarkan peran masing-masing (*Role-Based Authentication*).

FR-02: Sistem membatasi tampilan antarmuka dan hak akses fitur sesuai peran aktif pengguna (*Role-Based Access Control*).

FR-03: Sistem menyajikan tampilan panel kendali (*dashboard*) utama yang disesuaikan dengan peran aktif pengguna (PIC dan Admin).

FR-04: Sistem menentukan seksi (*section*) tujuan dan merekomendasikan PIC secara otomatis berdasarkan kategori layanan yang dipilih.

FR-05: Sistem mencatat dan menyimpan rekam jejak (*activity log & status history*) dari setiap perubahan tiket layanan secara terpusat.

FR-06: PIC dapat melihat daftar antrean tiket permohonan layanan yang dialokasikan ke seksi yang menjadi tanggung jawabnya.

FR-07: PIC dapat menerima, memeriksa detail keluhan, dan mengonfirmasi penanganan tiket layanan (*In Progress*).

FR-08: PIC dapat menolak tiket layanan dengan wajib memberikan keterangan alasan penolakan.

FR-09: PIC dapat memperbarui tahapan status penanganan tiket (*In Progress* atau *Pending/Hold* disertai alasan penundaan).

FR-10: PIC dapat menambahkan catatan perkembangan (*progress note*) atau tanggapan teknis terkait proses perbaikan yang sedang berjalan.

FR-11: PIC dapat mengunggah berkas atau foto bukti penyelesaian pengerjaan teknis (maksimal 5 MB) serta mengisi deskripsi tindakan perbaikan sebelum tiket diselesaikan (*Completed*).

FR-12: PIC dapat melihat riwayat (*history*) seluruh tiket pekerjaan yang telah berhasil diselesaikan sebelumnya.

FR-13 (Baru): PIC dapat membuat tiket permohonan layanan baru dan memantau status pengajuannya ke seksi lain menggunakan hak akses dasarnya sebagai karyawan dalam satu sesi akun yang sama.

FR-14: Administrator dapat mengelola data master pengguna (*User Management*), meliputi penambahan, pengubahan profil/status akun, dan penentuan peran (*role*).

FR-15: Administrator dapat mengelola data master seksi/departemen (Assy, HR, IS, PE, GA).

FR-16: Administrator dapat mengelola data master kategori, subkategori, dan jenis layanan pada masing-masing seksi.

FR-17: Administrator dapat mengonfigurasi pemetaan dan penugasan akun personel teknisi/PIC ke seksi terkait.

FR-18: Administrator dapat melihat rekapitulasi data penanganan tiket layanan secara menyeluruh.

FR-19: Administrator dapat menyaring (*filter*) dan mengekspor laporan riwayat penanganan layanan berdasarkan periode waktu, seksi, dan status ke dalam format dokumen/lembar kerja.

3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Berisi spesifikasi teknis yang tidak langsung terlihat dari fitur, tetapi penting untuk kualitas sistem. Kebutuhan non-fungsional pada sistem ini dirumuskan sebagai berikut:

Contoh:

NFR-01: Sistem harus beroperasi secara legal dan etis dengan menggunakan perangkat lunak, kerangka kerja, dan pustaka berlisensi sumber terbuka yang sah (*Open Source / MIT License*), serta menjaga kerahasiaan data internal operasional PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia

dengan tidak mengumpulkan data pribadi karyawan di luar kebutuhan kedinasan.

NFR-02: Sistem harus aman bagi lingkungan server dan pengguna dengan membatasi format berkas lampiran atau bukti penanganan hanya pada tipe JPG, PNG, dan PDF serta batas ukuran maksimal 5 MB guna mencegah eksekusi berkas berbahaya (*malicious script*).

NFR-03: Sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana, bersih, dan mudah digunakan oleh seluruh karyawan, khususnya operator di lini produksi, dengan penataan tata letak yang intuitif dan pesan petunjuk yang jelas.

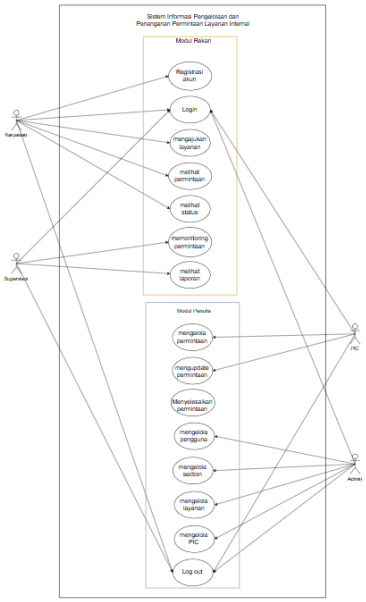
NFR-04: Sistem harus dapat diakses secara responsif dan optimal melalui peramban web (*web browser*) standar, baik pada perangkat *desktop* maupun perangkat *mobile*.

NFR-05: Sistem harus membatasi akses fitur dan data secara ketat berdasarkan hak akses pengguna (*Role-Based Access Control*), serta mengamankan kata sandi menggunakan algoritma *hashing Bcrypt* agar data pengguna terlindungi.

NFR-07: Sistem harus menyimpan seluruh data permintaan, riwayat perubahan status, dan catatan log penanganan teknis secara konsisten ke dalam basis data relasional untuk mencegah terjadinya kehilangan data.

3.2.3 Diagram *Use Case*

Diagram *use case* menggambarkan interaksi fungsional antara pengguna (aktor) dengan Sistem Informasi Pengelolaan dan Penanganan Permintaan Layanan Internal di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia.



Gambar 3. 2 Usecase Diagram

Dalam pengerjaan proyek akhir yang berbasis tim ini, pembagian modul dilakukan berdasarkan batasan tanggung jawab peran aktor. Penulis bertanggung jawab penuh atas perancangan dan implementasi fungsionalitas sistem untuk dua peran utama, yaitu Petugas Penanggung Jawab (Person in Charge / PIC) dan Administrator (Admin).

Adapun rincian *use case* yang menjadi ruang lingkup pengerjaan penulis adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Otentikasi dan Sistem Bersama

   ***Login*:** Memfasilitasi seluruh pengguna (*Karyawan, Supervisor, PIC, Admin*) untuk masuk ke dalam sistem menggunakan kredensial terdaftar berbasis peran (*Role-Based Authentication*).

   ***Log Out*:** Mengakhiri sesi aktif pengguna dan mengunci kembali akses fitur sistem.

2. Modul Petugas Penanggung Jawab (*Person in Charge* / PIC)

   Mengelola Permintaan: Menerima dan meninjau daftar antrean tiket permohonan layanan yang masuk ke seksi penugasan PIC.

   Mengupdate Permintaan: Memperbarui tahapan status penanganan tiket secara berkala (*in progress* atau *pending/hold*) serta mencatat perkembangan tindakan teknis di lapangan.

Menyelesaikan Permintaan: Mengonfirmasi penyelesaian tugas perbaikan dengan mengisi ringkasan solusi dan mengunggah berkas/foto bukti fisik pengerjaan.

3. Modul Administrator (Admin)

   Mengelola Pengguna: Melakukan operasi *Create, Read, Update, Delete/Deactivate* (CRUD) pada data master akun pengguna dan menentukan hak peran (*role*).

   Mengelola *Section*: Menata data master seksi/departemen di lingkungan internal perusahaan (Assy, HR, IS, PE, GA).

   Mengelola Layanan: Mengatur katalog kategori, subkategori, dan jenis layanan internal perusahaan.

   Mengelola PIC: Mengonfigurasi pemetaan dan penugasan personel teknisi/PIC ke seksi kerja masing-masing.

3.2.4 Skenario *Use Case*

Skenario *use case* menjelaskan secara terperinci urutan interaksi antara pengguna (*actor*) dengan sistem untuk setiap fungsi yang didefinisikan. Pada proyek yang dikerjakan secara kolaboratif ini, skenario yang disajikan berfokus pada ruang lingkup pengerjaan penulis, yaitu modul autentikasi sistem, modul Petugas Penanggung Jawab (*Person in Charge* / PIC), dan modul Administrator.

Rincian skenario langkah kerja untuk masing-masing *use case* disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3. 1 Skenario Usecase Login

Use Case Login	
Nomer	UC-001
Nama	Use Case Login
Tujuan	Memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan kredensial akun yang telah terdaftar.
Deskripsi	Sistem menyediakan fitur autentikasi berbasis peran (Role-Based Authentication) untuk memverifikasi hak akses pengguna

Aktor	Karyawan, PIC, Supervisor, Admin
Trigger	Pengguna memilih menu atau tombol login..
Precondition	Pengguna telah memiliki akun yang aktif dan terdaftar di dalam sistem.
Postcondition	Pengguna berhasil terautentikasi dan masuk ke halaman dashboard sesuai perannya.
Main Flow	1. Pengguna membuka halaman login. 2. Sistem menampilkan form login. 3. Pengguna memasukkan email/username dan password 4. Pengguna menekan tombol "Login". 5. Sistem memvalidasi kredensial pengguna pada basis data 6. Sistem mengidentifikasi peran akun (Karyawan, PIC, Supervisor, atau Admin). 7. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard yang sesuai.
Alternate Flow	1. Jika email atau password yang dimasukkan salah, sistem menampilkan pesan kesalahan "Kredensial tidak valid". 2. Jika akun belum terdaftar, pengguna diarahkan untuk registrasi (bagi Karyawan) atau menghubungi Admin. 3. Jika status akun nonaktif, sistem menampilkan pesan bahwa akun tidak memiliki izin akses. 4. Jika terjadi kesalahan koneksi server, sistem meminta pengguna untuk mencoba kembali.

Tabel 3. 2 Skenario Usecase Mengelola Permintaan

Use Case Mengelola Permintaan	
Nomer	UC-002
Nama	Use Case Mengelola Permintaan
Tujuan	Memfasilitasi PIC untuk melihat daftar antrean tugas, meninjau kendala layanan, dan mengonfirmasi penerimaan penanganan tiket.
Deskripsi	Sistem menyajikan antrean tiket kerja yang masuk sesuai alokasi seksi PIC dan menyediakan opsi penerimaan tiket untuk mulai ditindaklanjuti.
Aktor	PIC

Trigger	PIC memilih menu antrean tiket atau daftar permintaan masuk.
Precondition	PIC telah login dan berada di halaman antrean layanan seksinya.
Postcondition	Tiket dikonfirmasi oleh PIC dan status penanganan tiket siap ditindaklanjuti di lapangan.
Main Flow	1. PIC membuka menu antrean permintaan layanan. 2. Sistem menampilkan daftar tiket yang masuk ke seksi penugasan PIC. 3. PIC memilih salah satu tiket untuk memeriksa rincian kendala, lokasi perbaikan, dan lampiran pemohon. 4. PIC menekan tombol konfirmasi penanganan tiket (*Accept / Take Job*). 5. Sistem memperbarui status tiket dan mencatat waktu respon ke log aktivitas. 6. Sistem memindahkan tiket ke daftar pengerjaan aktif milik PIC tersebut.
Alternate Flow	1. Jika tiket sudah diambil oleh PIC lain di seksi yang sama, sistem menampilkan notifikasi bahwa tiket sedang ditangani oleh teknisi lain. 2. Jika tiket dibatalkan oleh pemohon sebelum diambil, sistem menampilkan pemberitahuan pembatalan.

Tabel 3. 3 Skenario Usecase Mengupdate Permuntaan

Use Case Mengupdate Permintaan	
Nomer	UC-003
Nama	Use Case Mengupdate Permintaan
Tujuan	Memungkinkan PIC memperbarui tahapan penanganan tiket serta menambahkan catatan teknis pengerjaan.
Deskripsi	Sistem menyediakan fitur pembaruan status pengerjaan (*In Progress* atau *Pending/Hold*) disertai pencatatan catatan kendala atau progres kerja.
Aktor	PIC
Trigger	PIC menekan tombol "Update Progres" pada tiket yang sedang dikerjakan.
Precondition	PIC telah mengambil tiket tugas dan tiket berada dalam status penanganan.
Postcondition	Data perkembangan penanganan dan status tiket berhasil diperbarui serta tersimpan di sistem.

Main Flow	1. PIC membuka detail tiket yang sedang ditangani. 2. PIC memilih opsi "Update Progres". 3. Sistem menampilkan formulir pembaruan status pengerjaan. 4. PIC memilih status baru (*In Progress* atau *Pending/Hold*) dan menginput catatan keterangan tindakan teknis. 5. PIC menekan tombol "Simpan Progres". 6. Sistem memvalidasi input catatan. 7. Sistem menyimpan pembaruan status, merekam riwayat perubahan ke basis data, dan menampilkan notifikasi sukses.
Alternate Flow	1. Jika PIC memilih status *Pending* tanpa mengisi alasan penundaan (misal: menunggu suku cadang), sistem mewajibkan pengisian keterangan penundaan. 2. Jika koneksi terputus saat menyimpan, sistem menampilkan peringatan gagal simpan dan meminta PIC mengulang.

Tabel 3. 4 Skanario Usecase Menyelesaikan Permintaan

Use Case Menyelesaikan Permintaan	
Nomer	UC-004
Nama	Use Case Menyelesaikan Permintaan
Tujuan	Memungkinkan PIC menandai bahwa tugas perbaikan telah tuntas, menyertakan deskripsi solusi, dan melampirkan bukti pengerjaan fisik.
Deskripsi	Sistem menyediakan form penyelesaian tugas yang memfasilitasi pengunggahan dokumen/foto bukti fisik hasil perbaikan dan mengubah status tiket menjadi *Completed*.
Aktor	PIC
Trigger	PIC menekan tombol "Selesaikan Permintaan" (*Close Ticket*)
Precondition	PIC telah menyelesaikan pekerjaan teknis di lapangan.
Postcondition	Status tiket resmi berubah menjadi *Completed*, berkas bukti tersimpan, dan tiket masuk ke arsip riwayat penanganan.
Main Flow	1. PIC membuka tiket yang telah tuntas dikerjakan. 2. PIC menekan tombol "Selesaikan Permintaan" 3. Sistem menampilkan form penyelesaian tiket yang mencakup deskripsi perbaikan dan form unggah bukti fisik. 4. PIC mengisi deskripsi tindakan perbaikan serta mengunggah foto atau berkas bukti hasil pekerjaan. 5. PIC menekan tombol "Konfirmasi Selesai"

	6. Sistem memvalidasi kelengkapan deskripsi dan format berkas bukti (JPG/PNG/PDF, maks 5 MB). 7. Sistem menyimpan berkas bukti ke penyimpanan server, memperbarui status tiket menjadi *Completed*, dan mencatat waktu tuntas pekerjaan. 8. Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa tiket berhasil diselesaikan.
Alternate Flow	1. Jika berkas bukti fisik belum diunggah atau deskripsi tindakan kosong, sistem menolak konfirmasi dan meminta PIC melengkapi bukti pengerjaan. 2. Jika ukuran file bukti melebihi 5 MB, sistem menampilkan notifikasi kesalahan ukuran file.

Tabel 3. 5 Skenario Usecase Mengelola pengguna

Use Case Mengelola Pengguna	
Nomer	UC-05
Nama	Use Case Mengelola Pengguna
Tujuan	Memungkinkan Admin untuk mengelola akun pengguna sistem, termasuk menambah, menyunting, mengatur peran (*role*), dan menonaktifkan akun.
Deskripsi	Sistem menyediakan fasilitas pengelolaan master data akun pengguna (*User Management*) guna mengatur hak otorisasi dan profil personel.
Aktor	Admin
Trigger	Admin memilih menu "Kelola Pengguna" / "User Management".
Precondition	Admin telah login dan berada di halaman manajemen pengguna.
Postcondition	Data akun pengguna berhasil diperbarui dan tersimpan di dalam basis data sistem.
Main Flow	1. Admin membuka menu kelola pengguna. 2. Sistem menampilkan tabel master data pengguna beserta informasi peran dan status akun. 3. Admin memilih aksi yang ingin dilakukan (Tambah Pengguna, Ubah Profil/Role, atau Nonaktifkan Akun). 4. Sistem menampilkan formulir data akun pengguna. 5. Admin menginputkan/mengubah data (Nama, NPK, Email, Kata Sandi, Role, dan Seksi). 6. Admin menekan tombol "Simpan Data". 7. Sistem memvalidasi kelengkapan data dan keunikan

	email/NPK. 8. Sistem menyimpan perubahan data ke basis data dan menampilkan pesan sukses.
Alternate Flow	1. Jika email atau NPK pengguna yang didaftarkan sudah ada, sistem menampilkan pesan duplikasi data. 2. Jika format password baru tidak aman, sistem menampilkan peringatan validasi. 3. Jika Admin mencoba menonaktifkan akunnya sendiri, sistem membatalkan aksi dan memberi peringatan.

Tabel 3. 6 Skenario Usecase Mengelola Section

Use Case Mengelola Section	
Nomer	UC-06
Nama	Use Case Mengelola Section
Tujuan	Memungkinkan Admin untuk menambah, melihat, mengubah, dan menonaktifkan master data departemen atau seksi internal perusahaan.
Deskripsi	Sistem menyediakan fitur manajemen departemen/seksi (Assy, HR, IS, PE, GA) untuk pengelompokan layanan dan hak alokasi tugas.
Aktor	Admin
Trigger	Admin memilih menu "Kelola Section".
Precondition	Admin telah login dan berada di halaman master seksi.
Postcondition	Data master seksi berhasil diperbarui dan tersimpan dalam basis data sistem.
Main Flow	1. Admin membuka menu kelola section. 2. Sistem menampilkan tabel daftar master seksi yang terdaftar dalam perusahaan. 3. . Admin memilih aksi Tambah Seksi baru atau Mengedit seksi yang sudah ada. 4. Sistem menampilkan formulir input kode seksi dan nama seksi. 5. Admin memasukkan kode seksi, nama departemen/seksi, serta deskripsi fungsional 6. Admin menekan tombol "Simpan". 7. Sistem memvalidasi keunikan kode dan nama seksi. 8. Sistem menyimpan perubahan ke basis data dan menyegarkan tampilan tabel master seksi.

Alternate Flow	1. Jika kode seksi yang dimasukkan sudah digunakan oleh seksi lain, sistem menolak masukan dan meminta kode berbeda. 2. Jika seksi yang ingin dinonaktifkan masih memiliki tiket aktif yang belum selesai, sistem memberikan peringatan dependensi data.

Tabel 3. 7 Skenario Usecase Mengelola Layanan

Use Case Mengelola Layanan	
Nomer	UC-07
Nama	Use Case Mengelola Layanan
Tujuan	Memungkinkan Admin untuk menambah, mengubah, meninjau, dan menonaktifkan master jenis layanan beserta penetapan seksi pelaksananya.
Deskripsi	Sistem menyediakan fitur manajemen katalog layanan internal yang menjadi referensi pilihan permohonan bagi karyawan.
Aktor	Admin
Trigger	Admin memilih menu "Kelola Layanan".
Precondition	Admin telah login dan berada di halaman master data layanan.
Postcondition	Katalog jenis layanan internal berhasil diperbarui dan tersimpan di dalam sistem.
Main Flow	1. Admin membuka menu kelola layanan. 2. Sistem menyajikan tabel master katalog layanan dan seksi penanggung jawabnya. 3. Admin memilih opsi Tambah Layanan baru atau Mengedit jenis layanan yang ada. 4. Sistem menampilkan formulir konfigurasi layanan. 5. Admin menginputkan nama layanan, deskripsi ketentuan, serta memilih seksi penanggung jawab tugas. 6. Admin menekan tombol "Simpan Layanan". 7. Sistem memvalidasi kelengkapan data formulir. 8. Sistem menyimpan konfigurasi ke basis data sehingga dapat langsung dipilih pada formulir pengajuan tiket.
Alternate Flow	1. Jika nama jenis layanan pada seksi yang sama sudah pernah dibuat, sistem menampilkan pesan bahwa nama layanan duplikat. 2. Jika form disimpan tanpa memilih seksi tujuan, sistem mewajibkan pengisian seksi penanggung jawab.

Tabel 3. 8 Skenario Usecase Mengelola PIC

Use Case Mengelola PIC	
Nomer	UC-08
Nama	Use Case Mengelola PIC
Tujuan	Memungkinkan Admin mengatur dan menetapkan alokasi penugasan akun teknisi/PIC ke departemen atau seksi tertentu.
Deskripsi	Sistem menyediakan konfigurasi penugasan petugas PIC agar tiket kendala teknis dapat dialokasikan ke antrean personel yang tepat.
Aktor	Admin
Trigger	Admin memilih menu "Kelola PIC" / "Penugasan PIC".
Precondition	Admin telah login dan berada di halaman penugasan akun teknisi/PIC.
Postcondition	Relasi penugasan akun PIC dengan seksi kerjanya berhasil diperbarui dan tersimpan di sistem.
Main Flow	1. Admin membuka menu kelola PIC. 2. Sistem menampilkan daftar akun PIC beserta seksi penugasan aktif masing-masing. 3. Admin memilih salah satu akun PIC yang ingin diatur alokasi tugasnya. 4. Admin memilih seksi tujuan penugasan (Assy, HR, IS, PE, atau GA). 5. Admin memilih seksi tujuan penugasan (Assy, HR, IS, PE, atau GA). 6. Sistem memvalidasi pilihan seksi aktif. 7. Sistem memperbarui hak akses penugasan tiket seksi tersebut pada akun PIC yang bersangkutan. 8. Sistem menyajikan notifikasi sukses pembaruan alokasi PIC.
Alternate Flow	1. Jika akun yang dipilih belum memiliki hak peran (*role*) PIC, sistem memberikan peringatan bahwa peran pengguna harus diubah terlebih dahulu. 2. Jika penugasan gagal disimpan karena kesalahan server, sistem meminta admin mencoba kembali.

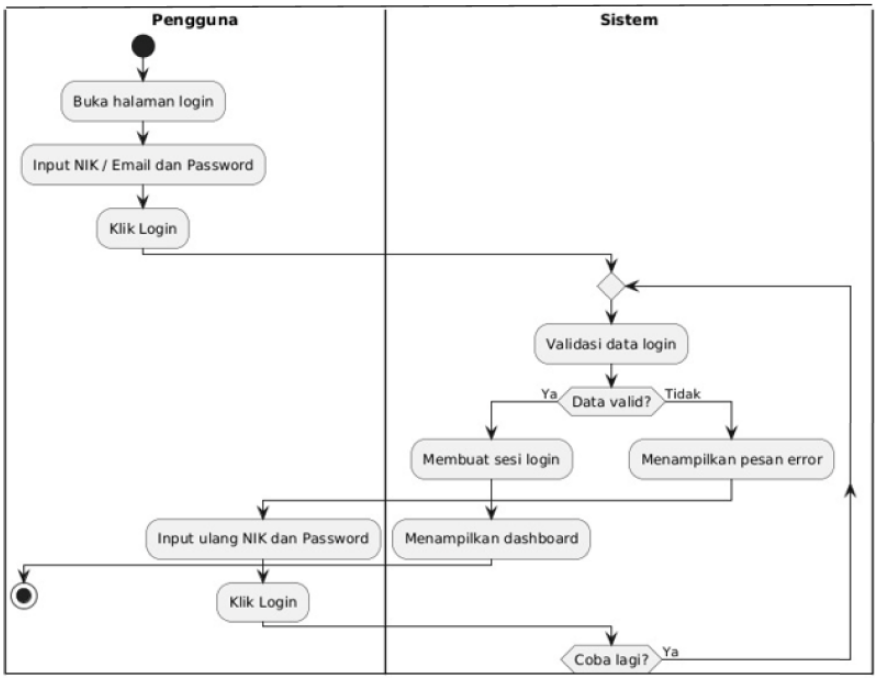
Tabel 3. 9 Skenario Log Out

Use Case Log Out	
Nomer	UC-09
Nama	Use Case Use Case Log Out
Tujuan	Memungkinkan pengguna untuk mengakhiri sesi autentikasi dan keluar dari sistem dengan aman.
Deskripsi	Sistem menghapus token sesi aktif pengguna dan mengunci kembali akses ke seluruh fitur tertutup.
Aktor	Karyawan, PIC, Supervisor, Admin
Trigger	Pengguna menekan tombol "Log Out" atau "Keluar" pada bilah navigasi.
Precondition	Pengguna sedang berada dalam sesi login aktif pada sistem.
Postcondition	Sesi pengguna terhapus (*revoked*) dan sistem mengembalikan tampilan ke halaman login utama.
Main Flow	1. Pengguna memilih tombol "Log Out" pada antarmuka navigasi. 2. Sistem menampilkan jendela pop-up konfirmasi keluar sistem. 3. Pengguna mengonfirmasi persetujuan keluar sistem. 4. Sistem menghapus token autentikasi/sesi pengguna dari peramban. 5. Sistem mengarahkan kembali tampilan peramban ke halaman login.
Alternate Flow	1. Jika pengguna menekan tombol batal pada pop-up konfirmasi, sistem menutup jendela pop-up dan mempertahankan sesi pengguna pada halaman saat ini. 2. Jika koneksi terputus saat proses log out, sistem tetap membersihkan token lokal di peramban dan mengembalikan pengguna ke form login.

3.2.5 *Activity diagram*

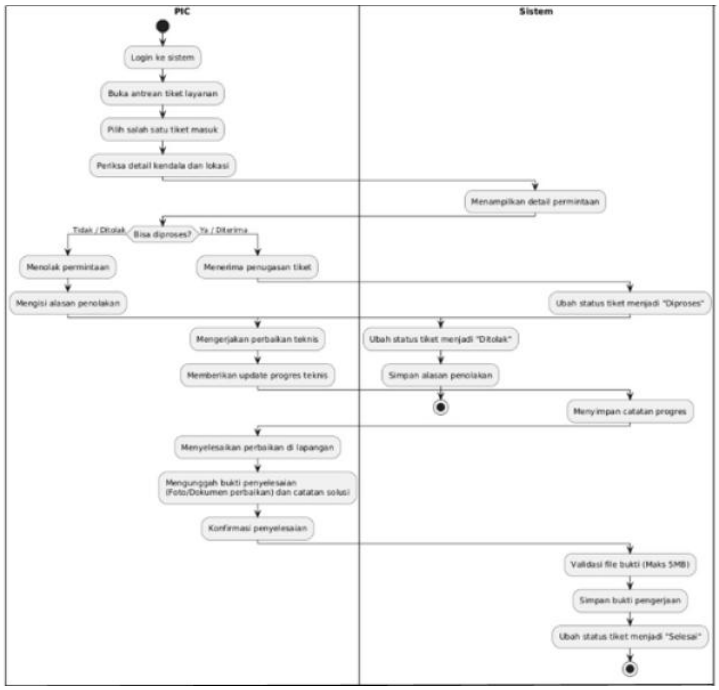
Activity diagram digunakan untuk memodelkan aliran aktivitas, logika proses bisnis, serta interaksi antara pengguna dan sistem secara runut. Pada perancangan sistem ini, activity diagram disusun menggunakan pembagian jalur kolom (swimlane) yang memisahkan secara tegas tindakan aktor di sisi kiri dan respons sistem di sisi kanan.

Mengacu pada batasan modul pengerjaan penulis, diagram aktivitas yang dirancang berfokus pada fungsi autentikasi sistem (*login*), alur kerja operasional Petugas Penanggung Jawab (*Person in Charge* / PIC), serta alur pengelolaan data *master* oleh Administrator.



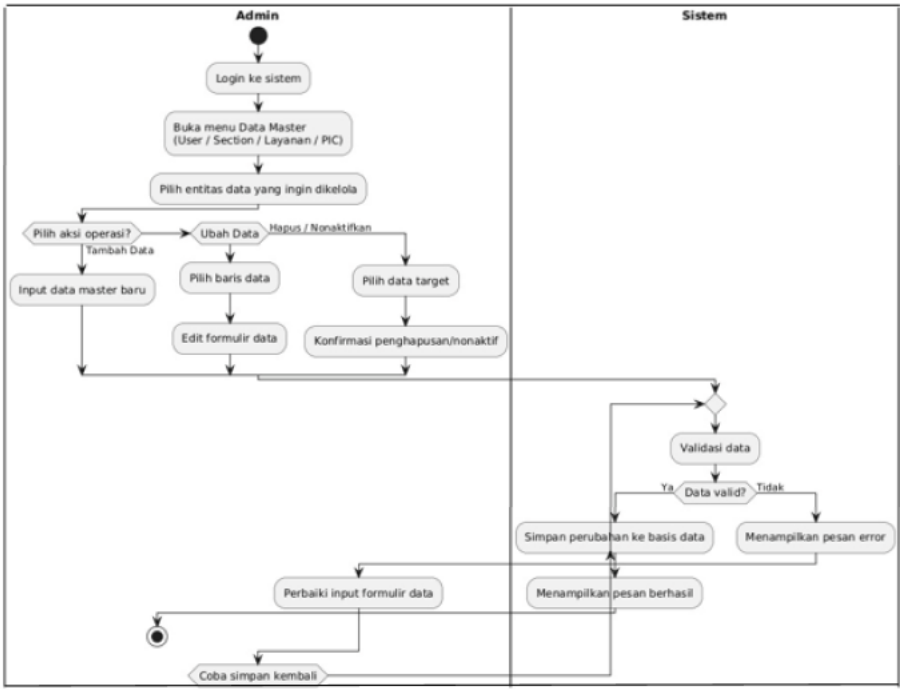
Gambar 3. 3 Activity Diagram Login

Activity Diagram login pengguna menggambarkan proses pengguna masuk ke dalam sistem. Pengguna memasukkan NIK atau email dan password, kemudian sistem melakukan validasi. Jika valid, sistem menampilkan dashboard, sedangkan jika tidak valid, pengguna dapat mencoba kembali.



Gambar 3. 4 Activity Diagram Penanganan Oleh PIC

Activity Diagram penanganan permintaan menggambarkan proses PIC dalammenangani tiket layanan, mulai dari menerima penugasan, memproses permintaan, memberikan pembaruan progres, hingga menyelesaikan pekerjaan. PIC juga dapat menolak permintaan dengan memberikan alasan, sedangkan sistem menyimpan data dan memperbarui status tiket.



Gambar 3. 5 Activity Diagram Pengelolaan Data Master Oleh Admin

Activity Diagram pengelolaan data master menggambarkan proses Admin dalam menambah, mengubah, dan menghapus atau menonaktifkan data master pada sistem.

3.2.6 ER Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan rancangan basis data pada sistem informasi pengelolaan dan penanganan permintaan layanan internal. ERD menunjukkan entitas, atribut, serta hubungan antarentitas dalam sistem. Perancangan ERD menggunakan Chen Notation, dengan persegi panjang sebagai entitas, oval sebagai atribut, dan belah ketupat sebagai relasi. ERD terdiri dari delapan entitas, yaitu Bagian, Karyawan, Layanan, Permintaan, Riwayat_Permintaan, Lampiran, Plant, dan Lantai.

Bagian:

menyimpan data bagian atau section dalam organisasi, dengan atribut id_bagian sebagai PK dan nama_bagian.

Karyawan:

menyimpan data karyawan yang menggunakan sistem, dengan atribut id_karyawan sebagai PK, NIK, nama_lengkap, email, password, role, dan id_bagian sebagai FK yang mengacu pada entitas Bagian.

Layanan:

menyimpan data layanan yang disediakan oleh setiap bagian, dengan atribut id_layanan sebagai PK, nama_layanan, kategori, deskripsi, dan id_bagian sebagai FK yang mengacu pada entitas Bagian.

Permintaan:

menyimpan data transaksi pengajuan layanan internal, dengan atribut id_permintaan sebagai PK, id_karyawan, id_layanan, id_pic, dan id_lantai sebagai FK, serta judul, deskripsi, status, tanggal_pengajuan, dan tanggal_selesai. Atribut id_karyawan menunjukkan karyawan yang mengajukan permintaan, sedangkan id_pic menunjukkan karyawan yang ditugaskan untuk menangani permintaan sebagai PIC.

Riwayat_Permintaan:

menyimpan aktivitas dan perubahan status yang terjadi pada suatu permintaan, dengan atribut id_riwayat sebagai PK, id_permintaan dan id_karyawan sebagai FK, serta status, keterangan, dan tanggal. Atribut id_karyawan menunjukkan karyawan yang melakukan aktivitas atau perubahan pada permintaan tersebut.

Lampiran:

menyimpan file atau dokumen yang berkaitan dengan suatu permintaan, dengan atribut id_lampiran sebagai PK, id_permintaan sebagai FK, nama_file, path_file, tipe_file, ukuran_file, jenis_lampiran, dan tanggal_upload.

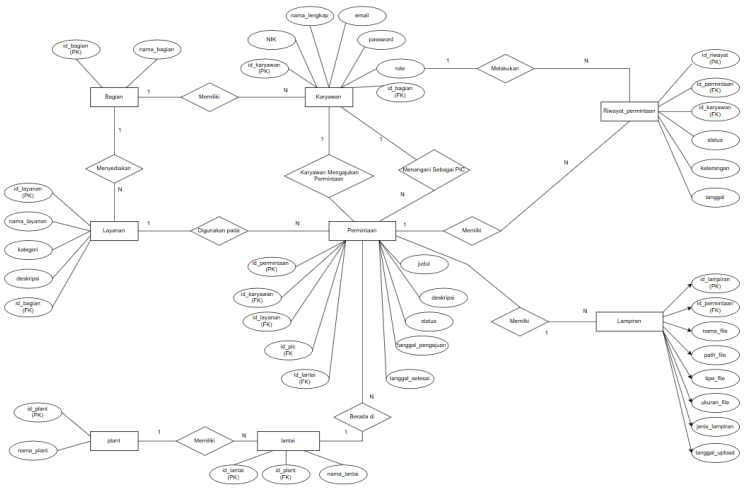
Plant:

menyimpan data plant atau lokasi utama dalam area manufaktur, dengan atribut id_plant sebagai PK dan nama_plant.

Lantai:

menyimpan data lantai yang terdapat pada setiap plant, dengan atribut id_lantai sebagai PK, id_plant sebagai FK yang mengacu pada entitas Plant, dan nama_lantai. Entitas Lantai digunakan untuk menentukan lokasi permintaan berdasarkan plant dan lantai.

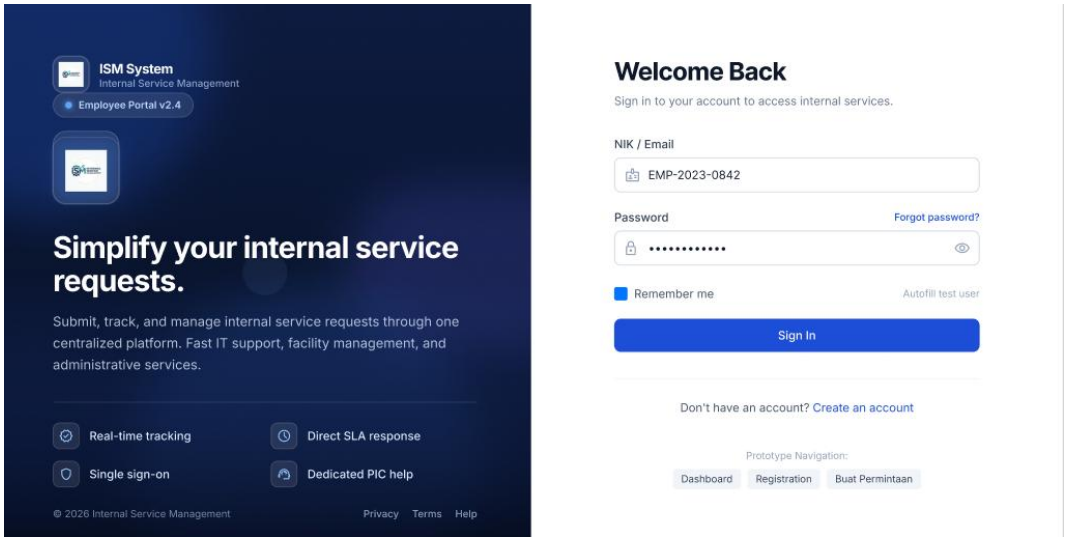
Hubungan antarentitas meliputi Bagian memiliki Karyawan, Bagian menyediakan Layanan, Karyawan mengajukan Permintaan, Karyawan menangani Permintaan sebagai PIC, Layanan digunakan pada Permintaan, Permintaan memiliki Riwayat_Permintaan, Karyawan melakukan aktivitas yang tercatat dalam Riwayat_Permintaan, Permintaan memiliki Lampiran, Plant memiliki Lantai, dan Permintaan berada di Lantai. Hubungan antarentitas tersebut menggunakan kardinalitas 1:N, yang menunjukkan bahwa satu data pada entitas pertama dapat berhubungan dengan banyak data pada entitas kedua. Hubungan Karyawan menangani Permintaan sebagai PIC menunjukkan bahwa satu karyawan yang berperan sebagai PIC dapat menangani banyak permintaan, sedangkan setiap permintaan ditangani oleh satu PIC.



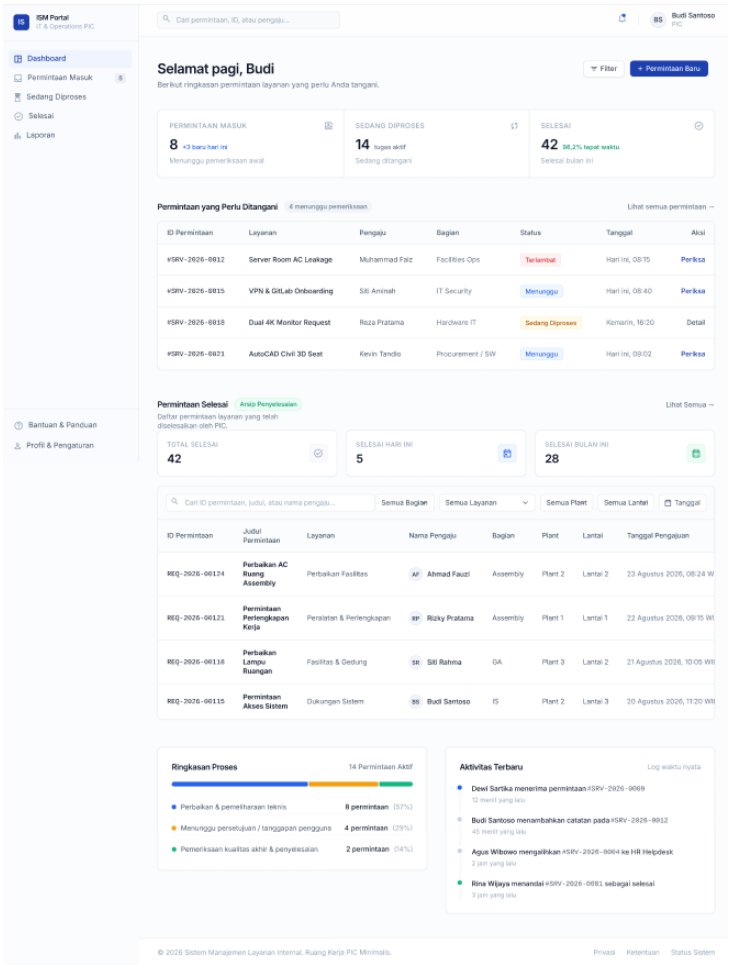
Gambar 3. 6 Entity Relationship Diagram

3.2.7 Perancangan Antarmuka (Wireframe) / Desain Perangkat Keras (IoT)

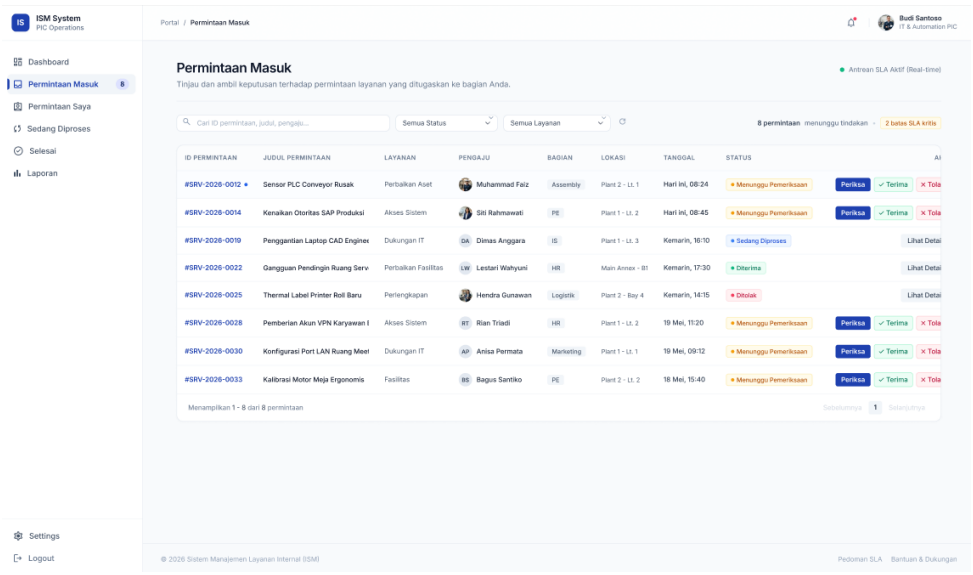
Bagian ini menampilkan rancangan awal tampilan sistem atau rancangan perangkat keras jika proyek berbasis IoT.



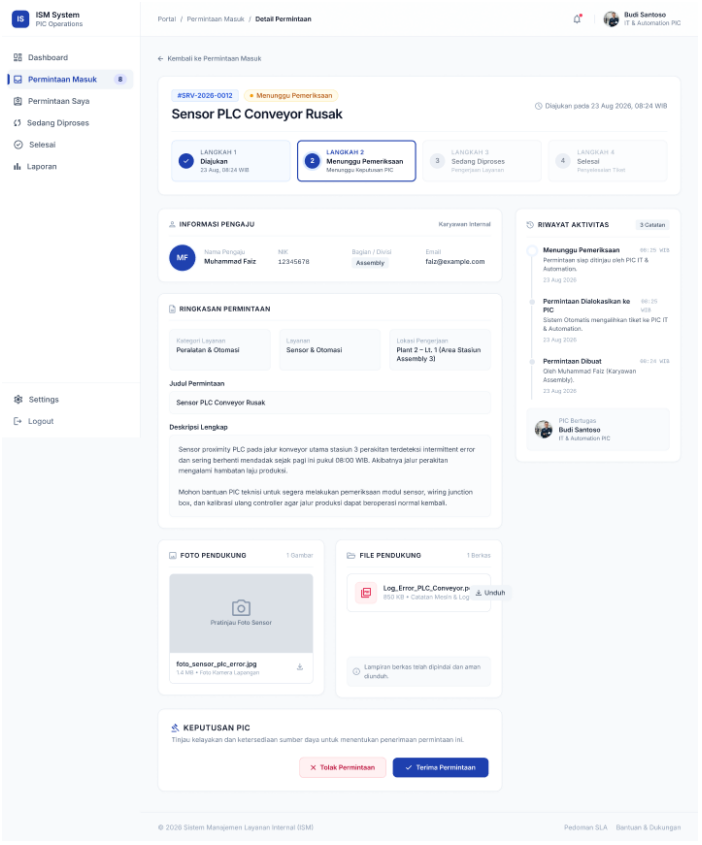
Gambar 3. 7 Mockup Login



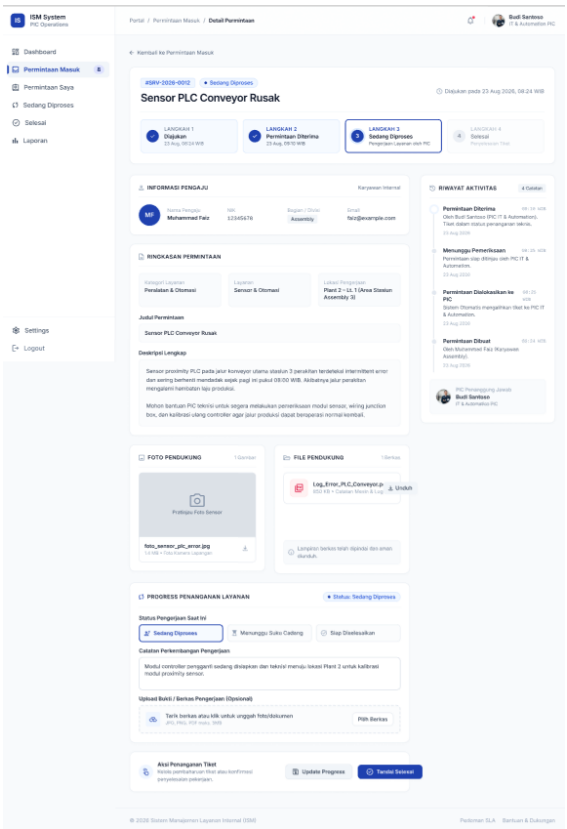
Gambar 3. 8 Mockup Dashboard PIC



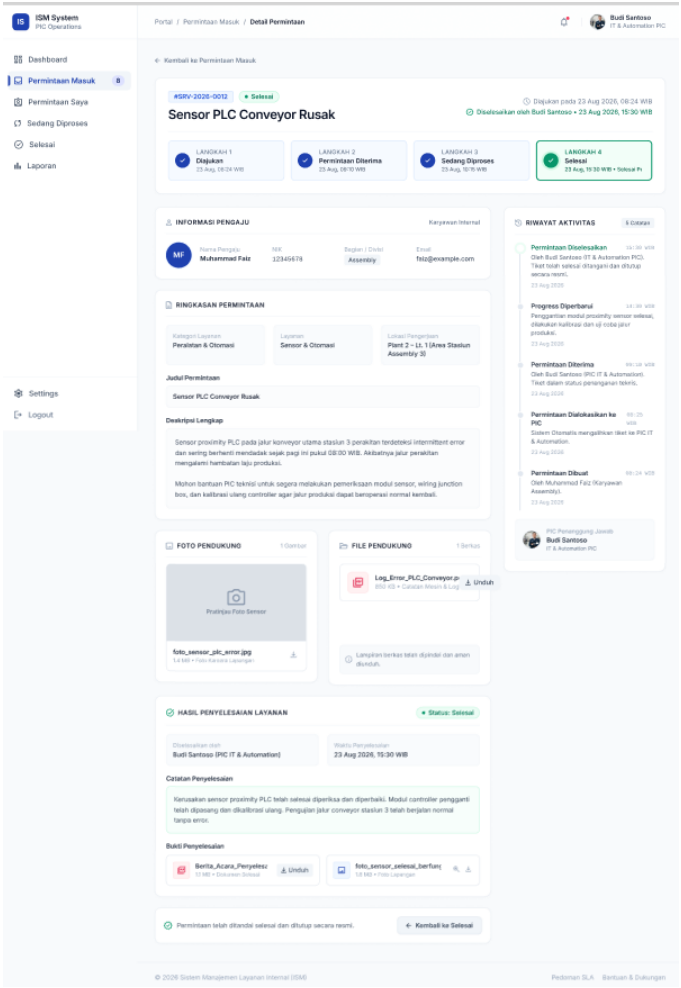
Gambar 3. 9 Mockup Permintaan Masuk



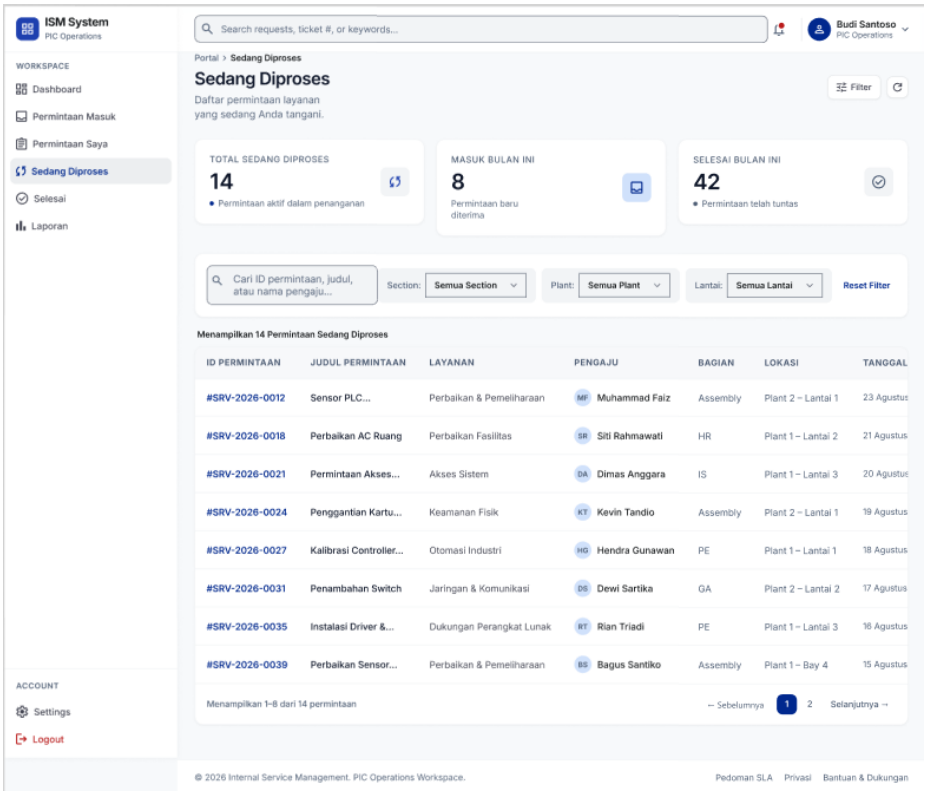
Gambar 3. 11 Mockup Permintaan masuk



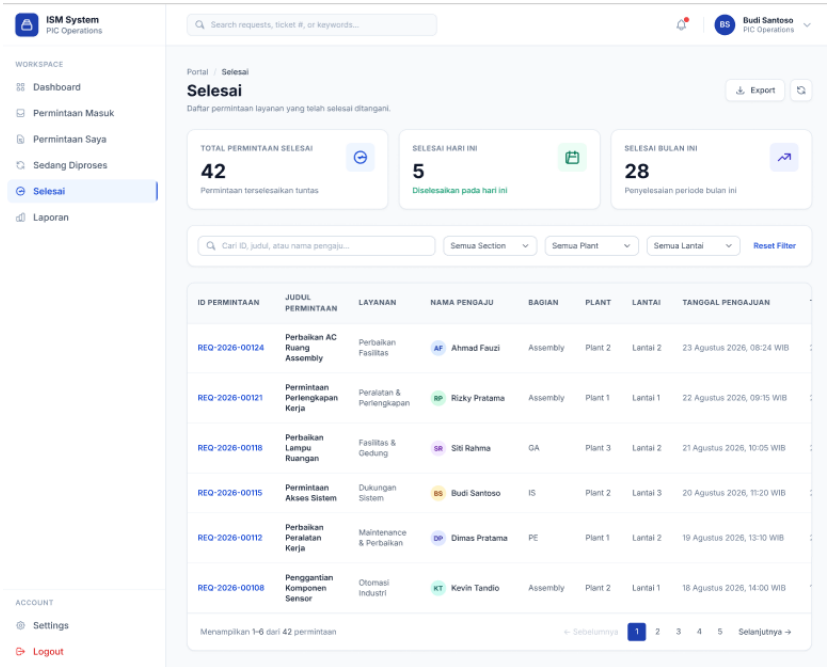
Gambar 3. 10 Mockup permintaan masuk diproses



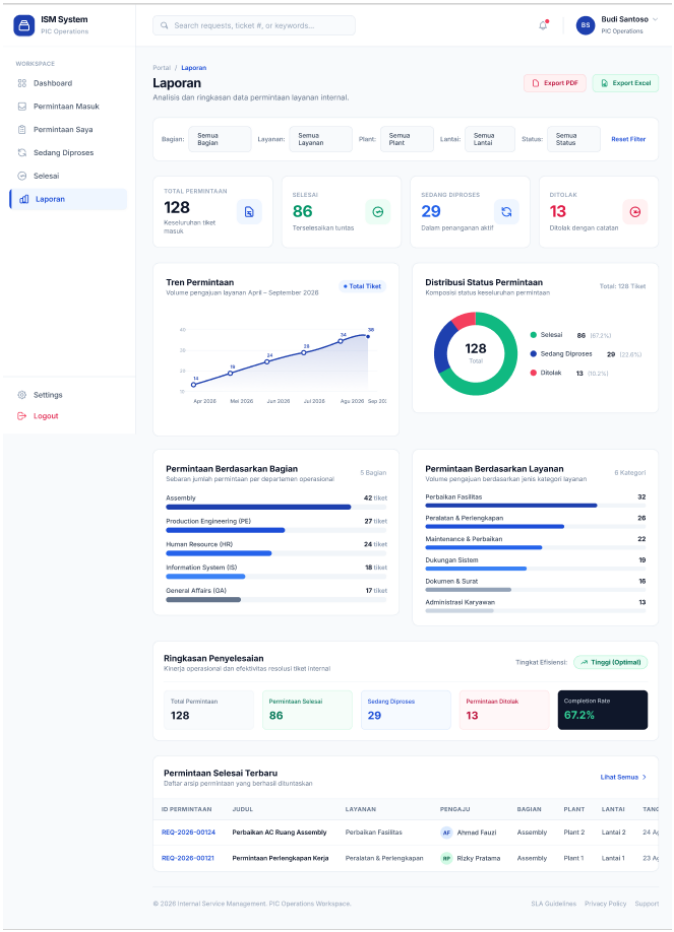
Gambar 3. 12 Mockup permintaan selesai



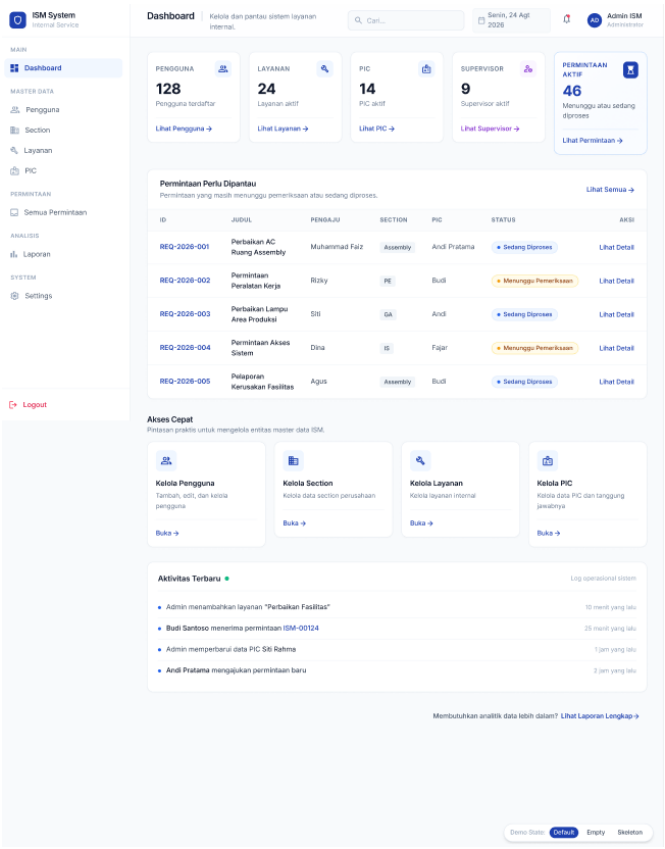
Gambar 3. 13 Mockup sedang diproses



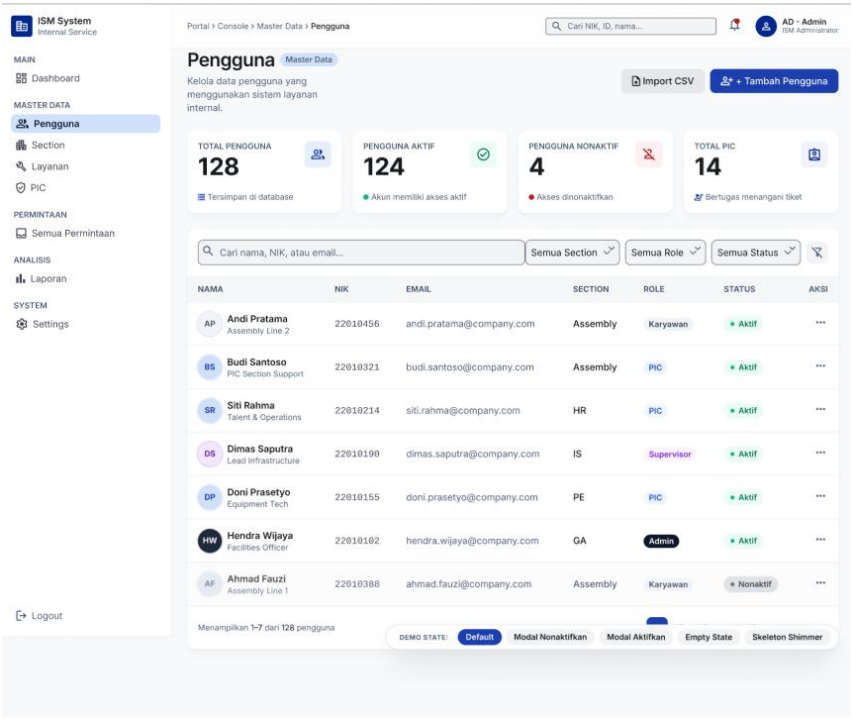
Gambar 3. 14 Mockup Selesai



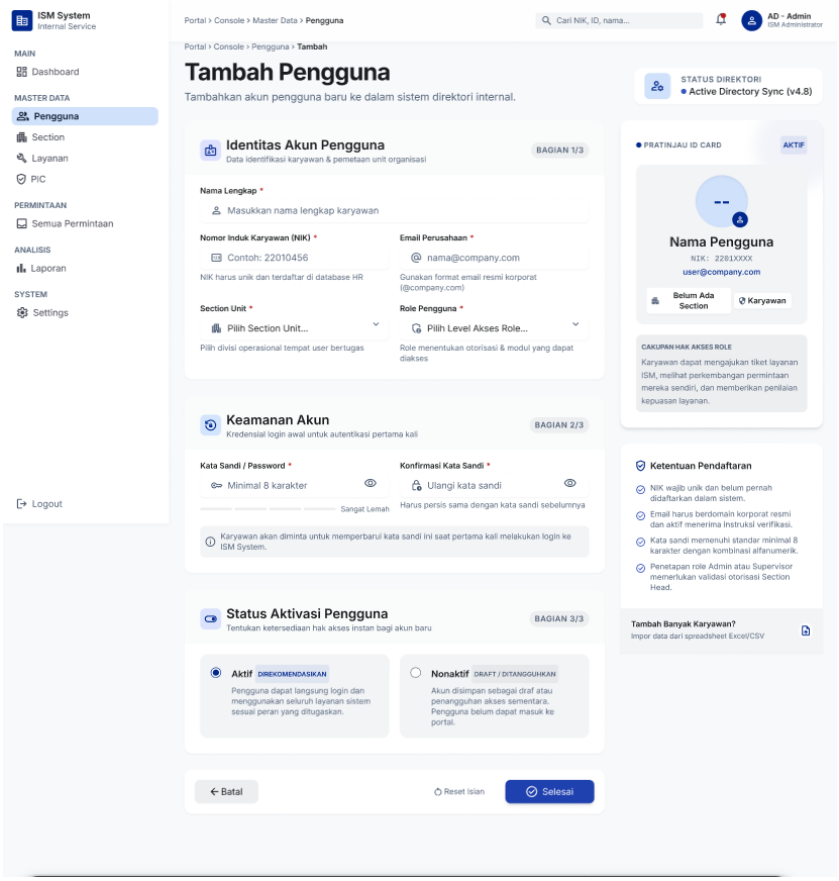
Gambar 3. 15 Mockup Laporan



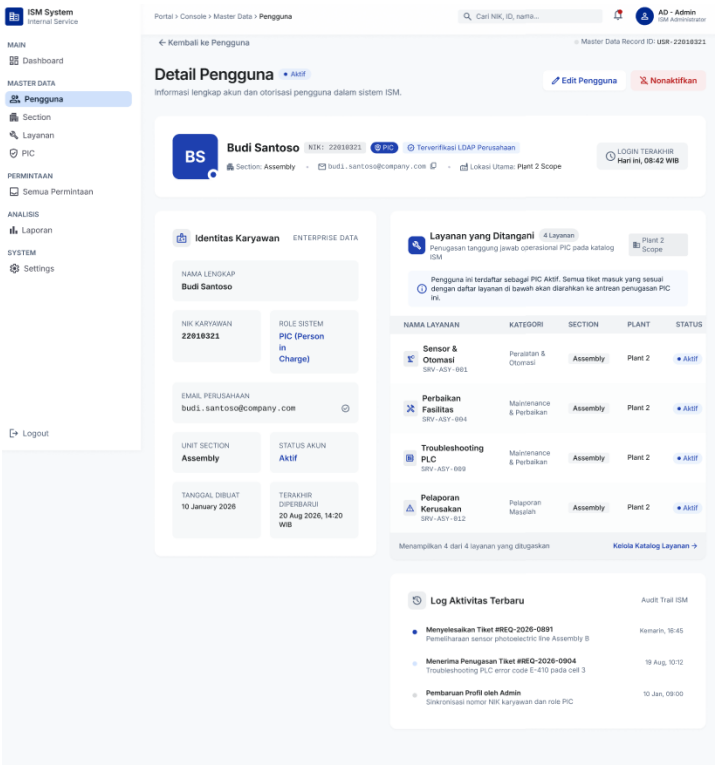
Gambar 3. 17 Mockup Dashboard admin



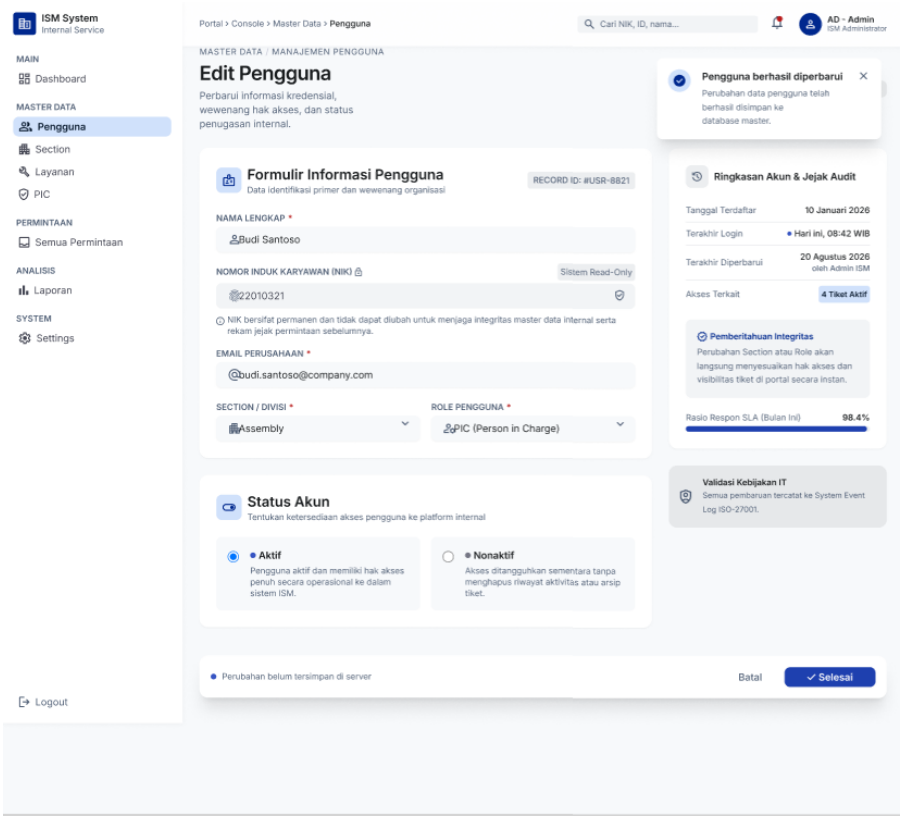
Gambar 3. 16 Mockup Pengguna Admin



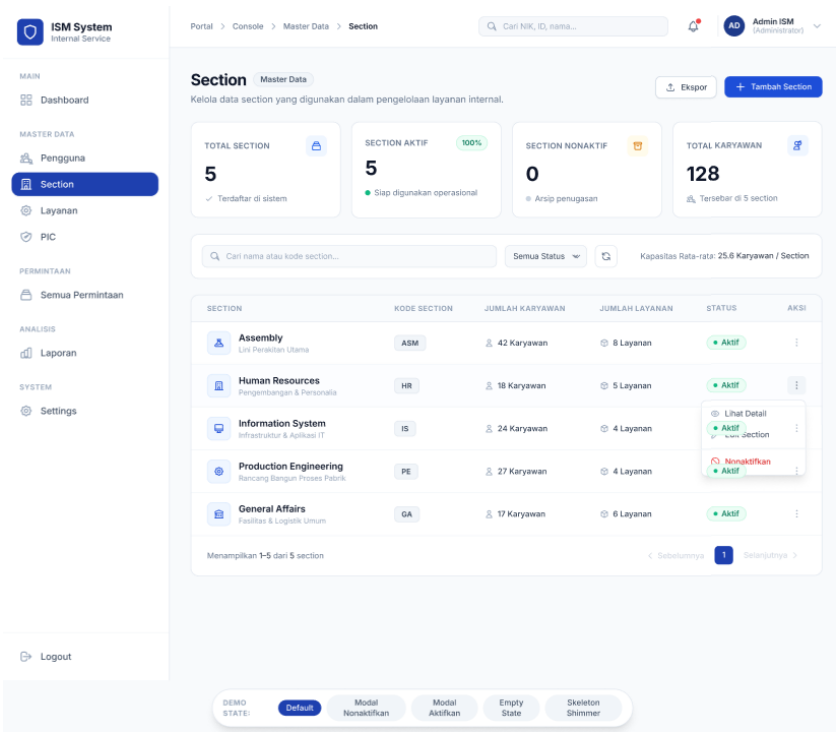
Gambar 3. 19 Mockup Tambah pengguna admin



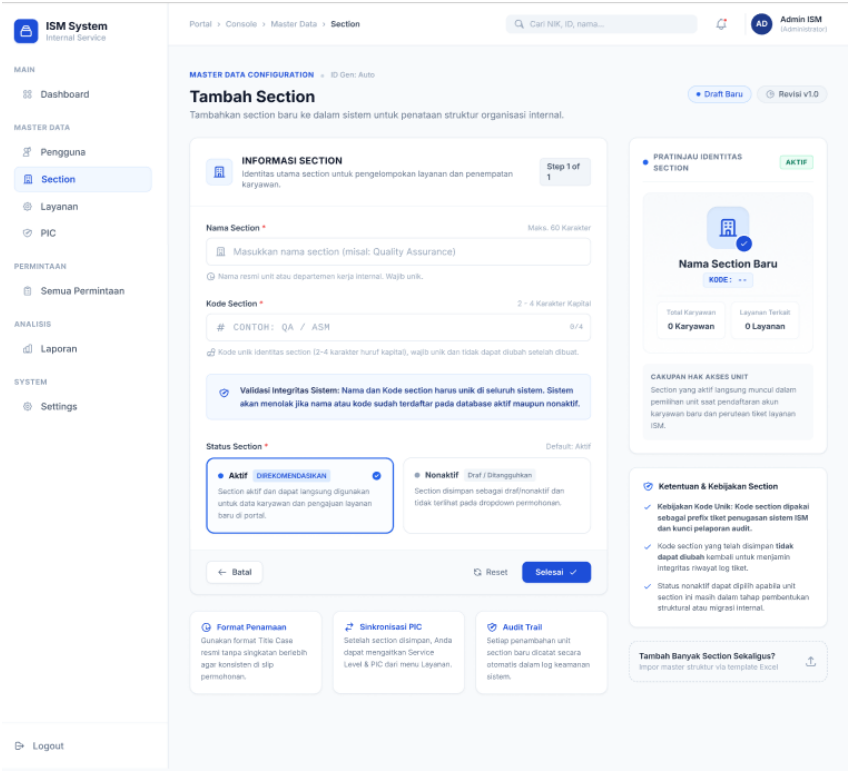
Gambar 3. 18 Mockup Detail Pengguna Admin



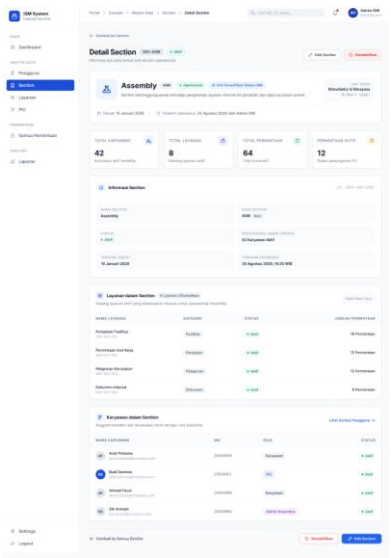
Gambar 3. 21 Mockup Edit Pengguna Admin



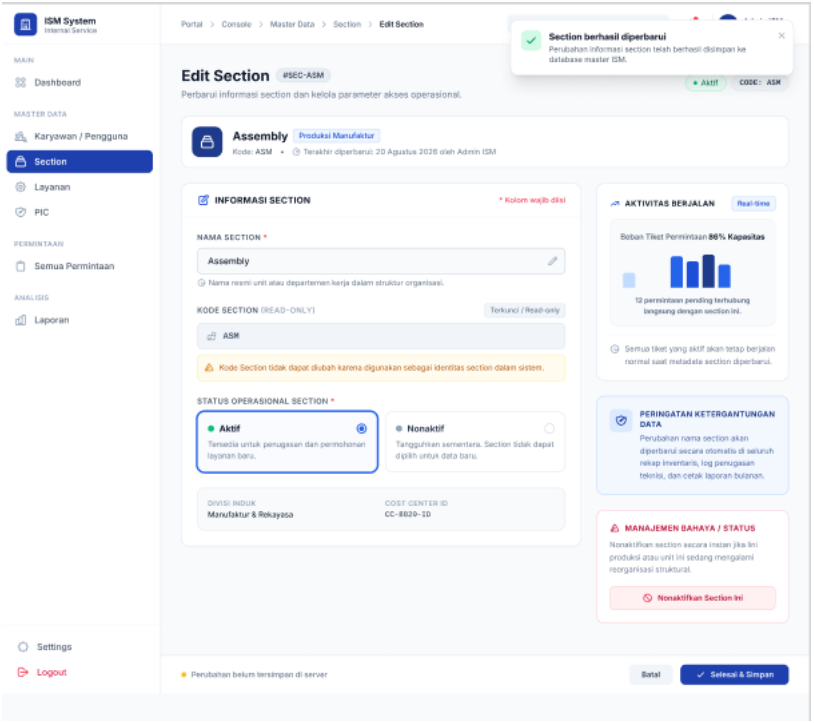
Gambar 3. 20 Mockup Section admin



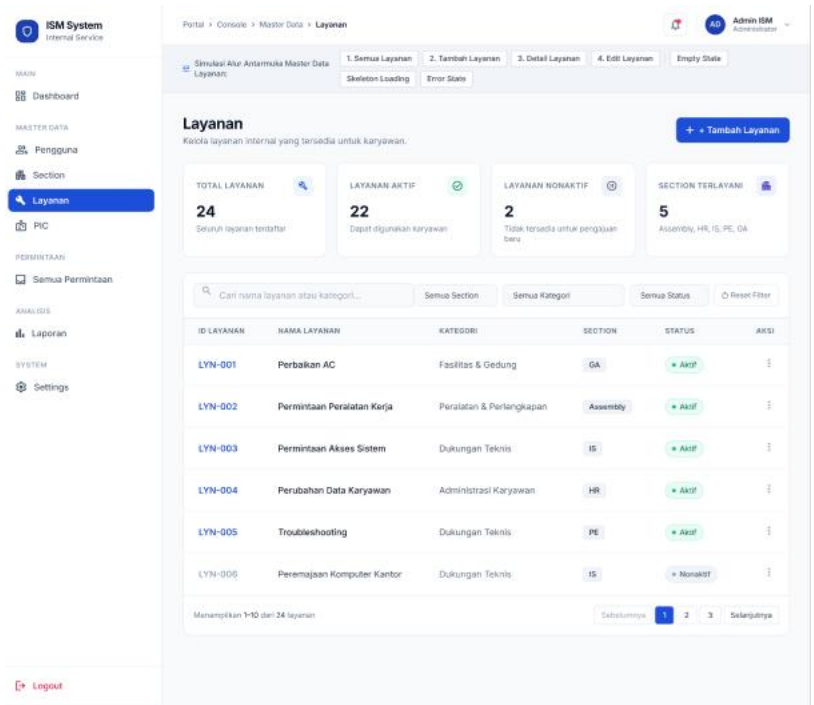
Gambar 3. 22 Mockup Tambah section admin



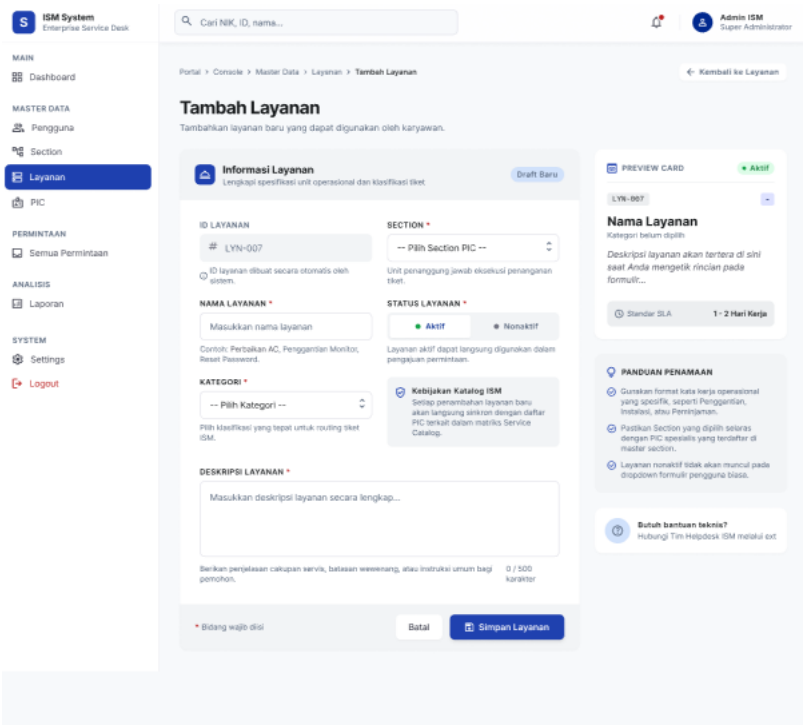
Gambar 3. 23 Mockup Detail section admin



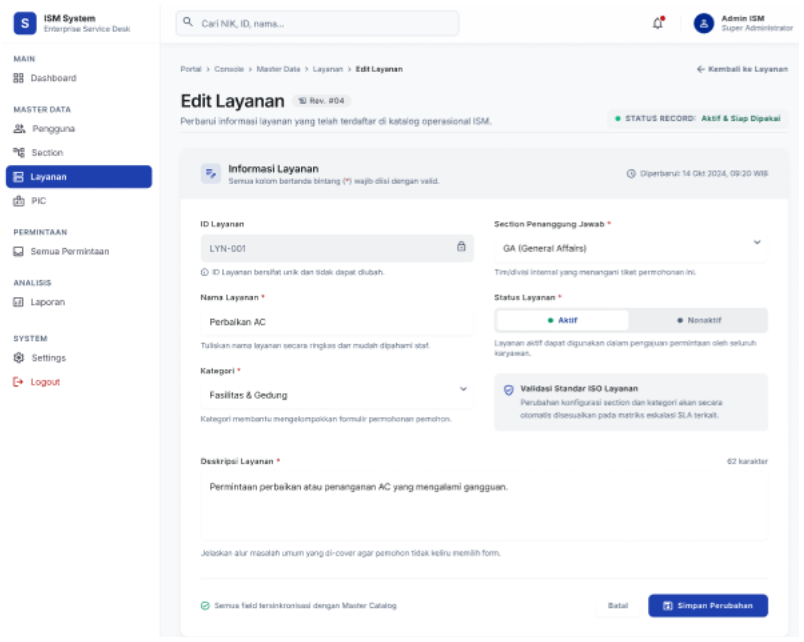
Gambar 3. 25 Mockup Edit Section admin



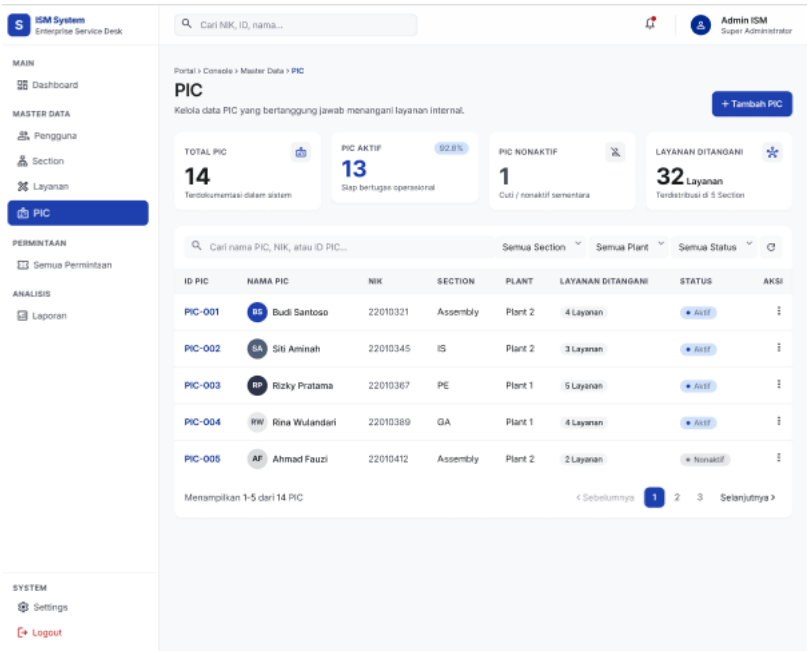
Gambar 3. 24 Mockup Layanan admin



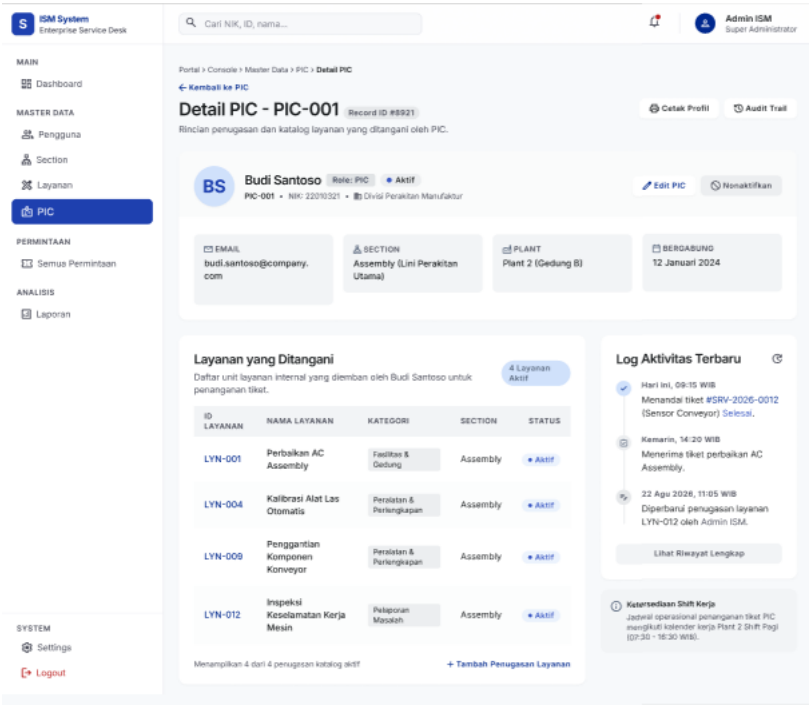
Gambar 3. 27 Mockup Tambah layanan admin



Gambar 3. 26 Mockup Edit layanan admin

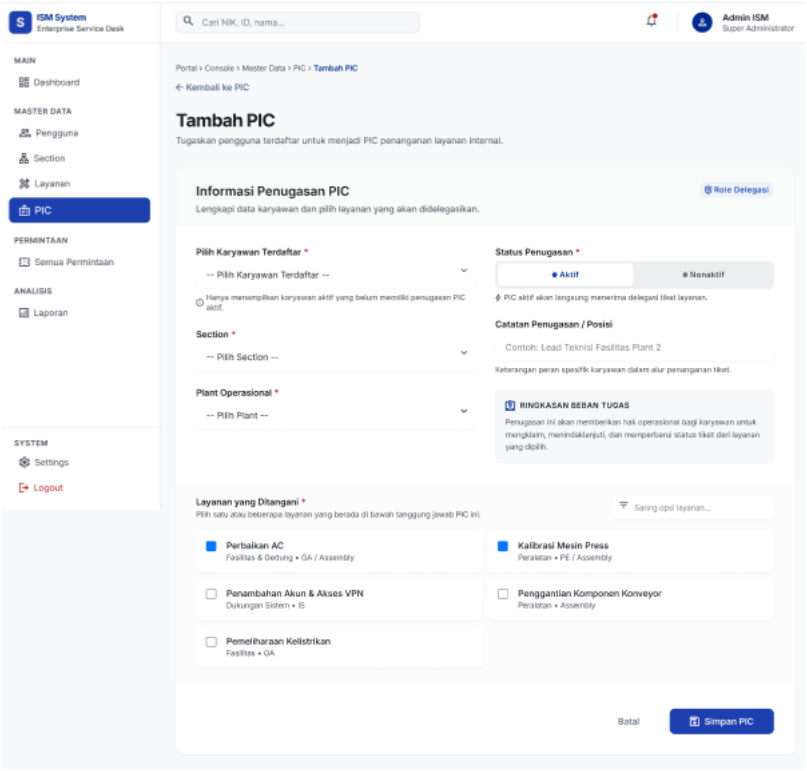


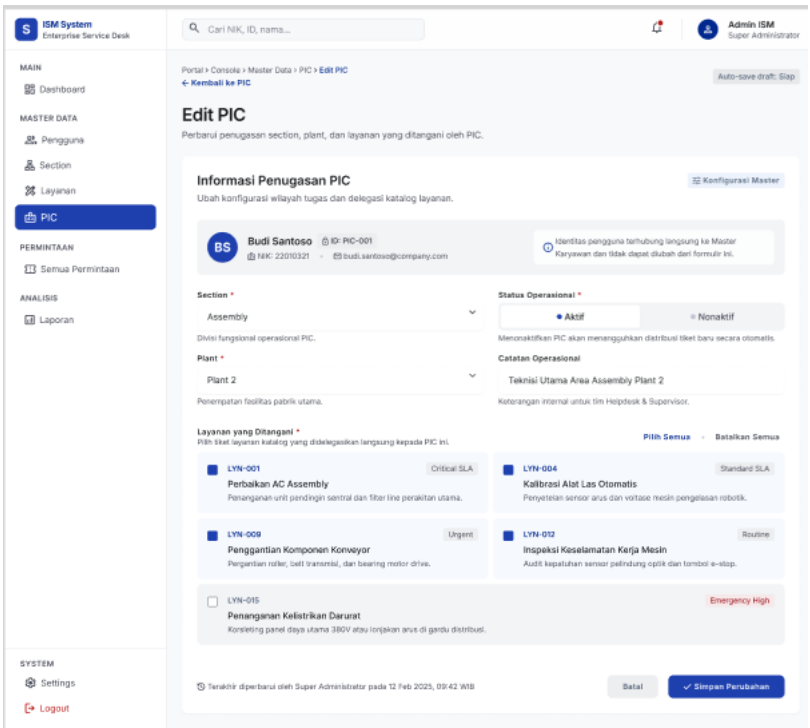
Gambar 3. 28 Mockup PIC Admin

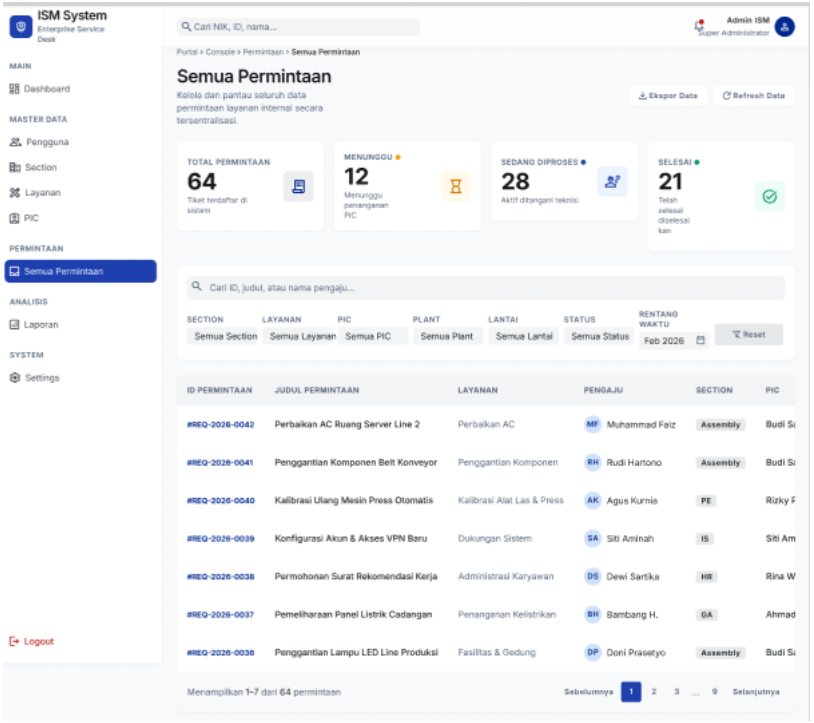


Gambar 3. 29 Mockup Detail PIC Admin

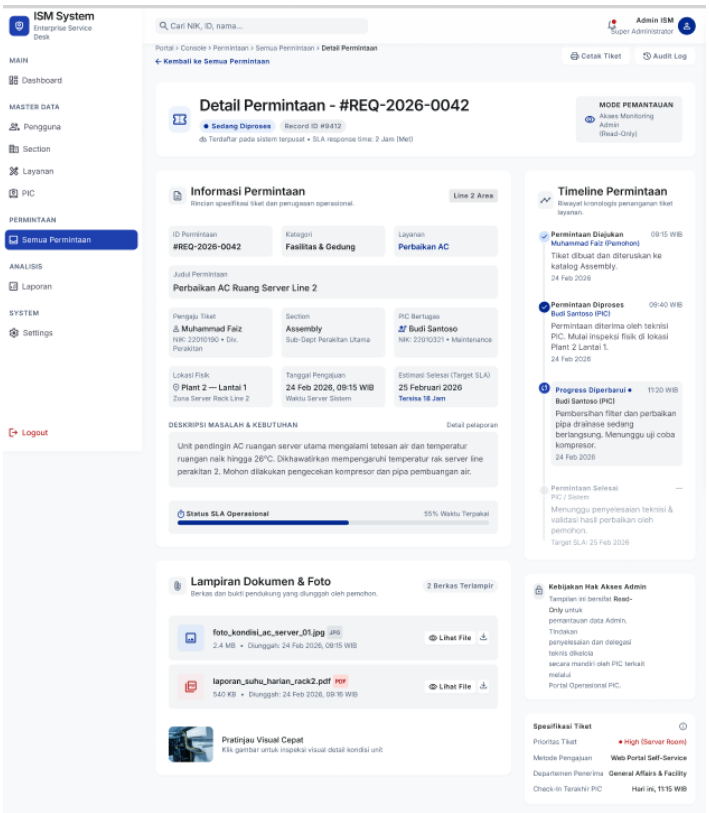
Gambar 3. 30 Mockup Tambah PIC Admin
Gambar 3. 31 Mockup Edit PIC Admin


ISM System
Enterprise Service Desk
Cari NIK, ID, nama...
Admin ISM
Super Administrator
MAIN
Dashboard
MASTER DATA
Pengguna
Section
Layanan
PIC
PERMINTAAN
Semua Permintaan
ANALISIS
Laporan
SYSTEM
Settings
Logout
Portal > Console > Master Data > PIC > Tambah PIC
← Kembali ke PIC
Tambah PIC
Tugaskan pengguna terdaftar untuk menjadi PIC penanganan layanan internal.
Informasi Penugasan PIC
Role Delegasi
Lengkapi data karyawan dan pilih layanan yang akan didelegasikan.
Pilih Karyawan Terdaftar *
-- Pilih Karyawan Terdaftar --
Hanya menampilkan karyawan aktif yang belum memiliki penugasan PIC aktif.
Section *
-- Pilih Section --
Plant Operasional *
-- Pilih Plant --
Status Penugasan *
Aktif
Nonaktif
PIC aktif akan langsung menerima delegasi tiket layanan.
Catatan Penugasan / Posisi
Contoh: Lead Teknisi Fasilitas Plant 2
Keterangan peran spesifik karyawan dalam alur penanganan tiket.
RINGKASAN BEBAN TUGAS
Penugasan ini akan memberikan hak operasional bagi karyawan untuk mengklaim, meneruskan, dan memperbarui status tiket dari layanan yang dipilih.
Layanan yang Ditangani *
Pilih satu atau beberapa layanan yang berada di bawah tanggung jawab PIC ini.
Saring opsi layanan...
Perbaikan AC
Fasilitas & Gedung • GA / Assembly
Kalibrasi Mesin Press
Peralatan • PE / Assembly
Penambahan Akun & Akses VPN
Dukungan Sistem • IS
Penggantian Komponen Konveyor
Peralatan • Assembly
Pemeliharaan Kelistrikan
Fasilitas • GA
Batal
Simpan PIC

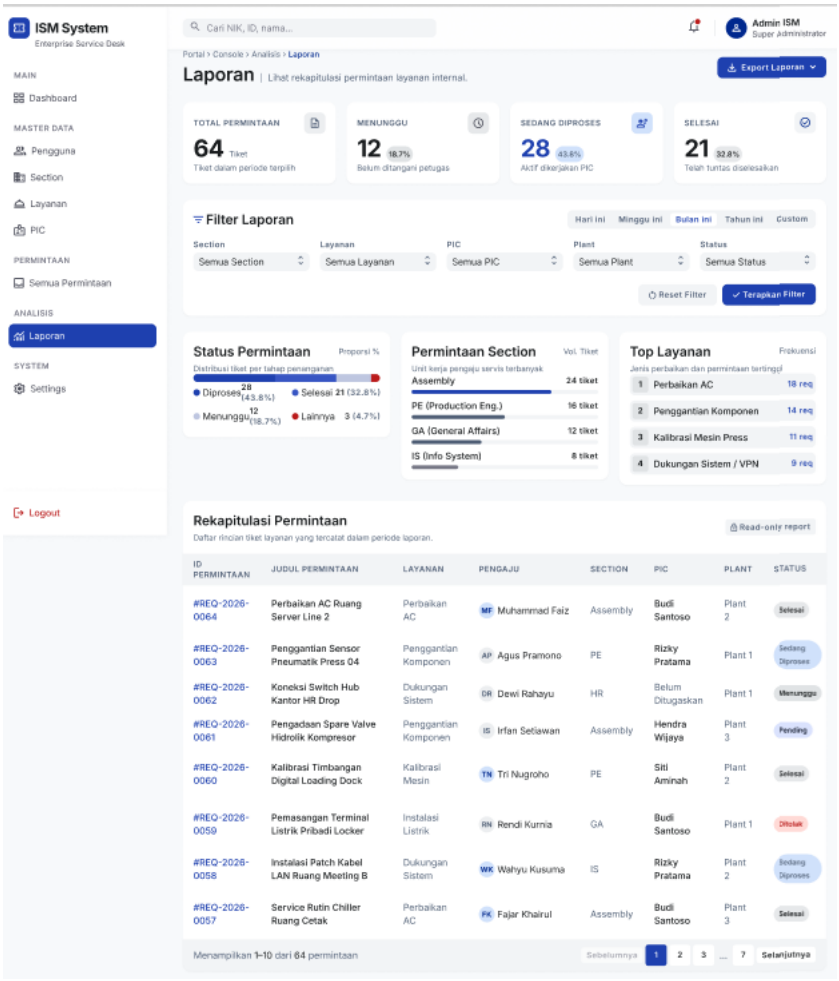

ISM System
Enterprise Service Desk
Cari NIK, ID, nama...
Admin ISM
Super Administrator
MAIN
Dashboard
MASTER DATA
Pengguna
Section
Layanan
PIC
PERMINTAAN
Semua Permintaan
ANALISIS
Laporan
SYSTEM
Settings
Logout
Portal > Console > Master Data > PIC > Edit PIC
← Kembali ke PIC
Auto-save draft: Siap
Edit PIC
Perbarui penugasan section, plant, dan layanan yang ditangani oleh PIC.
Informasi Penugasan PIC
Konfigurasi Master
Ubah konfigurasi wilayah tugas dan delegasi katalog layanan.
BS
Budi Santoso
ID: PIC-001
NIK: 22010321
budi.santoso@company.com
Identitas pengguna terhubung langsung ke Master Karyawan dan tidak dapat diubah dari formulir ini.
Section *
Assembly
Divisi fungsional operasional PIC.
Plant *
Plant 2
Penempatan fasilitas pabrik utama.
Status Operasional *
Aktif
Nonaktif
Menonaktifkan PIC akan menangguhkan distribusi tiket baru secara otomatis.
Catatan Operasional
Teknisi Utama Area Assembly Plant 2
Keterangan internal untuk tim Helpdesk & Supervisor.
Layanan yang Ditangani *
Pilih tiket layanan katalog yang didelegasikan langsung kepada PIC ini.
Pilih Semua
Batalkan Semua
LYN-001
Critical SLA
Perbaikan AC Assembly
Penanganan unit pendingin sentral dan filter line perakitan utama.
LYN-004
Standard SLA
Kalibrasi Alat Las Otomatis
Penyetelan sensor arus dan voltase mesin pengelasan robotik.
LYN-009
Urgent
Penggantian Komponen Konveyor
Pergantian roller, belt transmisi, dan bearing motor drive.
LYN-012
Routine
Inspeksi Keselamatan Kerja Mesin
Audit kepatuhan sensor pelindung optik dan tombol e-stop.
LYN-015
Emergency High
Penanganan Kelistrikan Darurat
Konsleting panel daya utama 380V atau lonjakan arus di gardu distribusi.
Terakhir diperbarui oleh Super Administrator pada 12 Feb 2025, 09:42 WIB
Batal
Simpan Perubahan



Gambar 3. 33 Mockup Semua permintaan admin



Gambar 3. 32 Mockup Detail permintaan semua



Gambar 3. 34 Mockup Laporan Admin

DAFTAR PUSTAKA

Aqilah, A. al afif fadhil, Bustamin, S., & Sultan sahrir, S. (2023). Sistem Informasi Manajemen Persediaan Berbasis Web di CV. Makmur Sejahtera Palopo. *Jurnal PROCESSOR*, *18*(2). https://doi.org/10.33998/processor.2023.18.2.1385

Bahrudin, R. M., Ridwan, M., & Darmojo, H. S. (2019). Penerapan Helpdesk Ticketing System Dalam Penanganan Keluhan Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Web. *JUTIS*, *7*(1).

Pratama, E. B., & Wijaya, A. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Helpdesk Ticketing Berbasis Web Menggunakan Framework CodeIgniter. *Jurnal Rekayasa Informasi*, *10*(1), 35–42.

Pratama, Y. A., & Junianto, E. (2020). Sistem Informasi Helpdesk Ticketing Berbasis Web Pada PT Sigma Cipta Caraka. *Jurnal IDEALIS*, *3*(1), 312–318.

Sapaatullah, A., Rakhim Setya Permana, B., & Darip, M. (2025). Simulasi Model Antrean FIFO Untuk Mengoptimalisasikan Penanganan Permintaan Layanan Di KUD CV. Rama Investama. *Buletin Ilmiah Informatika Teknologi*, *3*(2), 37–42. https://doi.org/10.58369/biit.v2i3.92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Dokumen Proses Pengumpulan Requirement

Proses pengumpulan kebutuhan perangkat lunak (*requirement gathering*) dilaksanakan di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia melalui kombinasi metode observasi lapangan langsung dan wawancara mendalam bersama narasumber teknis, yakni pembimbing lapangan industri serta perwakilan petugas teknis (*Person in Charge* / PIC). Kegiatan ini bertujuan untuk menggali alur operasional berjalan pada koordinasi lintas seksi (Assembly, HR, IS, PE, dan GA), mengidentifikasi hambatan nyata di lantai produksi, serta merumuskan spesifikasi fitur fungsional sistem yang dibangun. Melalui serangkaian instrumen pertanyaan terarah, diidentifikasi bahwa mekanisme permohonan konvensional via sambungan telepon, formulir kertas, dan pesan instan memicu penumpukan antrean kerja, lambatnya waktu respon (*response time*), serta ketiadaan arsip terpusat bukti fisik perbaikan teknis. Temuan lapangan tersebut disepakati menjadi landasan pembentukan *Product Backlog* yang mencakup modul pengajuan mandiri tiket (*Ticket ID*) oleh karyawan, panel antrean tugas teknisi PIC disertai fitur unggah berkas bukti penyelesaian, pengelolaan basis data master terpusat bagi administrator, serta visualisasi *dashboard monitoring* bagi pengawas. Sebagai bukti keabsahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan industri, evidensi dokumentasi kegiatan berupa foto proses wawancara/observasi beserta lembar pengesahan tanda tangan narasumber disertakan pada bagian akhir lampiran ini.





(Adinda Selfiani)





(Nabila Salsabila)

Lampiran B. Link Produk

Repository GitHub